

1 7 閉包の構成

本田浩樹

2026.05.20

1 7 閉包の構成

序文

本稿では、7次元例外 Lie 群 G_2 に付随する Lie-Jordan 閉包構造を出発点として、

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

という有限次元階層の内部に、coherent phase・幾何変形・散逸構造が自然に現れることを示す。

出発点となるのは、虚八元数空間

$$\mathbf{7} = \text{Im}(\mathbb{O})$$

上の左乗作用

$$L_u : v \mapsto uv$$

である。

これらの交換子から、例外 Lie 代数

$$\mathfrak{g}_2$$

が生成される：

$$[L_u, L_v] \in \mathfrak{g}_2.$$

一方、対称化作用

$$L_u \circ L_v = \frac{1}{2}(L_u L_v + L_v L_u)$$

を考えると、自然に

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が出現する.

したがって本理論の基本構造は,

$$\text{Lie sector} \quad \leftrightarrow \quad \text{Jordan sector}$$

の相互作用として現れる.

本稿で重要なのは, この Lie-Jordan 相互生成が, 無限次元へ発散せず,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

という 42 次元空間で停止することである.

さらに, この閉包内部には,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

という 17 次元の特別な coherent subspace が存在する.

ここで

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は,

$$A \mapsto \phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

によって生成される Jordan coherent sector であり,

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_\infty) \subset i\mathbb{R}$$

を満たす純虚スペクトル閉包を形成する.

すなわち 17 閉包は,

$$\text{散逸しない coherent core}$$

として解釈される.

これに対して, Jordan sector 全体を許すと,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

という分解が現れる.

ここで:

- $\mathbf{27}$: traceless metric deformation
- $\mathbf{1}$: scalar vacuum mode

である.

特に

$$\mathbf{27} = \mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

は, 7次元計量の trace-free 変形空間と一致する:

$$h_{ij} = h_{ji}, \quad \mathrm{tr}(h) = 0.$$

このため, 17 から 42 への拡張は単なる代数生成ではなく,

coherent phase $\rightarrow$ geometry

という幾何学的展開として理解される.

さらに, 平均化極限作用素

$$\tilde{L}_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

は,

$$\mathbf{27}$$

上に自然な flow

$$\partial_t h = [\tilde{L}_\infty, h]$$

を誘導する.

これは, Lie 回転が metric deformation を流す構造であり, Ricci flow • entropy production • 幾何熱力学との類似を持つ.

特に重要なのは, 散逸が Lie sector からではなく,

$$A \circ B$$

という Jordan 化から初めて現れることである。
したがって本理論では、

$$\text{保存} \leftrightarrow \text{散逸}$$

の分岐そのものが, Lie-Jordan 閉包の内部構造として実現される。
また, 42 次元閉包は自然に

$$42 = 14 + 3 + 24 + 1$$

と分解される。
ここで：

sector	意味
14	Lie symmetry
3	coherent phase
24	dissipative deformation
1	thermal scalar

となる。

特に 24 次元散逸空間は, Leech lattice や monstrous moonshine に現れる 24 次元構造と形式的類似を持つ。

本稿では, この 24 次元空間に対して：

- Gram 構造
- 偶格子性
- rootless 性
- Casimir spectrum

を解析し, Monster 型離散対称性との関係可能性を検討する。

ただし現段階では, Leech lattice との同型性を主張するものではなく,

Leech-like dissipative geometry

という段階に留める。

本理論の本質は, 例外 Lie 構造から：

$$\text{phase} \rightarrow \text{geometry} \rightarrow \text{thermodynamics}$$

が有限閉包として自己生成される点にある.

特に,

$$A \mapsto A^2$$

による Jordan 化が, coherent phase を metric deformation へ変換する構造は,

$$|\psi\rangle \mapsto |\psi\rangle\langle\psi|$$

という量子論的 density 生成と深い類似を持つ.

したがって本稿の目的は, G_2 の Lie-Jordan 閉包を通じて,

coherent phase と geometry の統一

を有限次元力学として定式化することである. 17 閉包は, Lie 対称性のみでは記述できない phase-stable sector を最小次元で付加した coherent extension である.

1 今後の理論的展開と研究方向

現段階において, 本理論は自然に三方向へ発展する構造を持つ. それぞれは独立ではなく,

17閉包 $\implies$ 42停止定理 $\implies$ 保型的周期構造

という階層的関係を形成している。

本節では, それぞれの方向性とその数学的意義を整理する。

1.1 17 閉包の厳密化

最も直接的かつ基礎的な課題は, 「17 閉包」の厳密定式化である。

現在の理論において最も特徴的な対象は,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A))\}$$

として現れる coherent extension 構造である。

ここで,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

は、Jordan 積により生成される位相結合成分を表す。

現段階では、この構造は幾何学的・概念的には極めて自然であるが、厳密な代数的定式化はまだ発展段階にある。

特に以下を整理する必要がある：

- $\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$ の well-definedness
- $V_3^{\text{sp}(1)}$ の厳密構成
- coherent pair $(A, \phi(A))$ の圏論的意味
- Jordan 積との整合性
- phase-coupling の不変量的定義

本質的に重要なのは、

$$17 \neq 14 + 3$$

であることを明示する点である。

すなわち、17 は単なる次元和ではなく、

$$17 = \text{phase-coupled extension}$$

として理解されるべきである。

ここで出現する 3-次元成分は、単なる補空間ではなく、coherent phase を担う surviving mode として作用する。

この構造を固定することにより、

coherent surviving mode, phase sector, Jordan bridge

といった概念が安定的に定義可能になる。

1.2 停止定理の一般化

第二の方向は、Jordan–Lie 閉包の停止性そのものを一般化することである。

現在の理論では実質的に、

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}), \text{Sym}^2(\mathbf{\bar{7}})$$

$\subset \mathfrak{g}_2$

という閉包性を利用している。

これは、Jordan 生成と Lie 生成を交互に繰り返しても、有限段階で停止することを意味する。

ここで自然に現れる問題は：

Jordan–Lie 閉包はいつ有限停止するのか？

である。

この問題を一般化するためには、以下を抽象化する必要がある：

- なぜ G_2 で停止するのか
- なぜ octonion 構造が特異なのか
- なぜ 42 が閉包限界として現れるのか
- 停止性と非結合性の関係
- phase coherence と有限閉包性の関係

もしこれらが一般定理として整理されれば、

停止可能代数

という新しい概念が成立する可能性がある。

これは、単なる有限次元 Lie 理論ではなく、

生成過程そのもの

に有限性条件を課す理論となる。

特に本理論では、

非可換性 $\implies$ 発散

ではなく、

位相整合 $\implies$ 有限停止

という原理が現れている点が重要である。

1.3 数論的接続と保型構造

第三の方向は、数論的・保型的構造との接続である。

これは最も大きな可能性を持つ一方、最も慎重な定式化を必要とする。
 現段階ですでに理論内部には、

- surviving spectrum
- phase rotation
- trace structure
- modular action
- coherent mode

が自然に現れている。
 したがって、

$$\boxed{\text{有限閉包} \iff \text{保型周期}}$$

という対応原理が見え始めている。
 ここで次に必要となるのは、実際に q -展開が生成されるかを調べることである。
 具体的には、

$$\text{Tr}(T_t)$$

あるいは

$$\det(1 - uT_t)$$

を解析し、

- Euler 積型構造を持つか
- モジュラー変換性を持つか
- replicable pattern を持つか

を調べる。
 もしこれらが成立すれば、

$$\zeta(s), \quad L(s), \quad j(\tau), \quad \text{Moonshine}$$

との接続が本格化する。
 特に重要なのは、

偶然そう見える

のではなく,

この閉包構造だから保型性が出現する

と言えることである。

その意味で, 17 閉包の厳密化は単なる局所的整理ではなく, 将来的な数論接続の基礎固定として重要である。

1.4 研究順序について

以上を踏まえると, 現段階で最も自然な研究順序は,

17閉包の厳密化 $\implies$ 42停止定理の抽象化 $\implies$ q -展開と保型性

である。

特に現在の 17 構造は, まだ「発見段階」に近い。

したがって, まず coherent extension の構造を固定し, その後に停止原理を一般化し, 最後に保型構造へ接続するのが自然である。

この順序を採用することで, 後に数論的現象が現れた場合にも,

偶然の類似

ではなく,

構造的必然性

として説明できる可能性が高まる。

1.5 17 閉包の厳密化と coherent coupling

17 閉包を厳密化する上で, 現在もっとも本質的な対象は,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である。

実際, この写像が曖昧なままであると,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A))\}$$

全体が、単なる座標依存の見かけ上の拡張に落ちる危険がある。
逆に、この構造が canonical に定義されれば、

$$14 \longrightarrow 17$$

は genuine な coherent extension として固定される。
そのためには、以下の 4 段階を順に確認する必要がある。

1.5.1 Step 1: A^2 の対称性

まず、

$$A \in \mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

であることから、

$$A^T = -A$$

が成り立つ。

したがって、

$$(A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2$$

となるので、

$$A^2 \in \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が従う。

これは基底選択に依存しない canonical な事実であり、 A^2 を対称テンソル側へ送る操作は自然に定義されている。

1.5.2 Step 2: V_3 の厳密定義

次に、coherent mode を担う 3-次元部分空間 V_3 を固定する必要がある。

現在は形式的に、

$$V_3^{\text{sp}(1)} = \text{Sym}^2(\mathfrak{7})^{\text{sp}(1)}$$

として扱われているが、より本質的には、これは centralizer として定義されるべきである。

すなわち、

$$V_3 := \{S \in \text{Sym}^2(\mathfrak{7}) \mid [X, S] = 0 \quad \forall X \in \text{sp}(1)\}$$

と定義する。

これは、

$$V_3 = \text{Cent}_{\text{Sym}^2(\mathfrak{7})}(\text{sp}(1))$$

を意味する。

この定義の重要性は、 V_3 が完全に basis-independent に定義される点にある。

したがって、17 閉包は単なる座標計算ではなく、作用素的・圏論的对象として固定される。

1.5.3 Step 3：直交射影 π_{V_3}

有限次元内積空間として、

$$\text{Sym}^2(\mathfrak{7}) = V_3 \oplus V_3^\perp$$

を取ることができる。

ここで自然な内積として、

$$\langle S, T \rangle = \text{Tr}(ST)$$

を採用する。

すると、直交射影

$$\pi_{V_3} : \text{Sym}^2(\mathfrak{7}) \rightarrow V_3$$

が canonical に存在する。

したがって、

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

は、基底選択に依存しない自然な写像となる。

1.5.4 Step 4 : equivariance

最後に、最も本質的な条件として、

$$\phi$$

が $\mathfrak{sp}(1)$ -作用と整合するかを確認する必要がある。

具体的には、

$$\boxed{\phi([X, A]) = [X, \phi(A)]}$$

が成立するかを調べる。

もしこれが成立すれば、

$$\phi : \mathfrak{sp}(1) \rightarrow V_3$$

は、単なる ad hoc な写像ではなく、

$$\mathfrak{sp}(1)$$

の作用と整合する coherent coupling になる。

これは、17 閉包の本質部分である。

1.6 Quadratic map から Jordan coupling へ

ここで重要なのは、

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

が線形写像ではなく、quadratic map である点である。

したがって、本質的対象はむしろ、

$$\phi : \mathfrak{sp}(1) \rightarrow V_3$$

ではなく,

$$\Phi(A, B) = \pi_{V_3}(A \circ B)$$

という双線形形式である可能性が高い。

ここで,

:contentReference[oaicite:0]index=0

は Jordan 積を表す。

このとき,

$$\phi(A) = \Phi(A, A)$$

は diagonal restriction として自然に導かれる。

この形式に移行すると,

- coherent pair
- Jordan closure
- surviving mode
- phase-coupling

がすべて同一構造の内部で統一される。

特に重要なのは, 17 閉包が単なる次元補正ではなく,

$$\text{Jordan coupling による coherent extension}$$

として理解される点である。

この意味で,

$$14 \rightarrow 17$$

は, Lie 構造への単純付加ではなく,

Jordan sector の surviving projection

として現れている可能性が高い。

1.7 Jordan-coherent coupling と 17 閉包

17 閉包を本質的に理解するためには,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

を単なる二次式としてではなく,

$$\boxed{\text{Jordan-coherent coupling}}$$

として再定義する必要がある。

この視点へ移行することで, 17 構造は偶然的な次元補正ではなく, Lie 構造と Jordan 構造の整合的閉包として理解される。

1.7.1 Step 5 : quadratic map から bilinear map へ

まず Jordan 積を

`:contentReference[oaicite:0]index=0`

によって定義する。

すると,

$$A^2 = A \circ A$$

であるから, 従来の

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

は実際には,

$$\phi(A) = \Phi(A, A)$$

の対角制限であったと解釈できる。

ここで本質的対象として,

$$\boxed{\Phi(A, B) := \pi_{V_3}(A \circ B)}$$

を導入する。

この Φ を基本対象に昇格させることで, 17 閉包は quadratic correction ではなく, Jordan coupling として統一的に理解される。

1.7.2 Step 6 : Φ の well-definedness

(i) Jordan 積の値域

$$A, B \in \mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

とする。

反対称性

$$A^T = -A, \quad B^T = -B$$

より,

$$(A \circ B)^T = \frac{1}{2}((AB)^T + (BA)^T)$$

$$= \frac{1}{2}(B^T A^T + A^T B^T)$$

$$= \frac{1}{2}((-B)(-A) + (-A)(-B))$$

$$= \frac{1}{2}(BA + AB) = A \circ B$$

したがって,

$$A \circ B \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が従う。

つまり Jordan 積は自然に対称テンソル側へ入る。

(ii) 射影の存在 coherent sector を

$$V_3 = \text{Cent}_{\text{Sym}^2(\mathbf{7})}(\text{sp}(1))$$

によって定義する。

有限次元性より,

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = V_3 \oplus V_3^\perp$$

を取ることができる。

ここで自然な内積として,

$$\langle S, T \rangle = \text{Tr}(ST)$$

を採用する。

すると, 直交射影

$$\pi_{V_3} : \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \rightarrow V_3$$

が canonical に存在する。

よって,

$$\Phi(A, B) = \pi_{V_3}(A \circ B)$$

は well-defined である。

1.7.3 Step 7: Φ の対称性

Jordan 積は定義より対称である:

$$A \circ B = B \circ A$$

したがって,

$$\Phi(A, B) = \Phi(B, A)$$

が成立する。

ゆえに,

$$\Phi \in \text{Sym}^2(\mathfrak{g}_2^*) \otimes V_3$$

とみなせる。

これは coherent sector が, 単なる補正項ではなく,

二次位相結合

として作用していることを意味する。

1.7.4 Step 8 : $\mathfrak{sp}(1)$ -equivariance

ここで,

$$X \in \mathfrak{sp}(1)$$

に対し,

$$\mathrm{ad}(X)(A) = [X, A]$$

を作用とする。

行列積の derivation 性より, Jordan 積に対して Leibniz 型恒等式

$$[X, A \circ B] = [X, A] \circ B + A \circ [X, B]$$

が成立する。

さらに, 射影 π_{V_3} が $\mathfrak{sp}(1)$ -equivariant であると仮定すると,

$$\pi_{V_3}([X, S]) = [X, \pi_{V_3}(S)]$$

が成り立つ。

したがって,

$$[X, \Phi(A, B)] = \Phi([X, A], B) + \Phi(A, [X, B])$$

を得る。

これは, Φ が Lie 作用と整合する coherent coupling であることを意味する。

1.7.5 Step 9 : coherent coupling の意味

以上により, Φ は単なる二次写像ではなく,

$$\mathfrak{g}_2$$

の Lie 構造と整合する Jordan coupling となる。

したがって,

sector	operation
Lie sector	$[A, B]$
Jordan sector	$A \circ B$
coherent coupling	$\Phi(A, B)$

という三層構造が現れる。

ここで coherent sector は, Lie 構造から生じる quadratic phase interaction を担う。

1.7.6 Step 10 : 17 閉包の再定式化

従来, 17 閉包は形式的に

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

として記述されていた。

しかし現在の枠組みでは, より自然に,

$$\boxed{\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Im}(\Phi|_{\mathrm{sp}(1)})}$$

と定義できる。

ここで,

$$\mathrm{Im}(\Phi|_{\mathrm{sp}(1)}) = \mathrm{span}\{\Phi(A, B) \mid A, B \in \mathrm{sp}(1)\}$$

である。

したがって, 17 閉包とは本質的に,

$$\boxed{\text{Lie sector} + \text{its coherent Jordan shadow}}$$

として理解される。

これは単なる次元拡張ではなく, Jordan projection により surviving した coherent mode の閉包である。

1.7.7 Step 11 : なぜ 3 次元が surviving するのか

ここで初めて,

$$14 + 3 = 17$$

に構造的意味が与えられる。

$$\mathrm{sp}(1) \cong \mathfrak{su}(2)$$

の随伴表現 **3** に対し,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{3}) = \mathbf{5} \oplus \mathbf{1}$$

が成り立つ。

この二次モードのうち、

$$V_3 = \mathrm{Cent}_{\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{r})}(\mathrm{sp}(1))$$

への射影によって、phase-stable な surviving mode のみが抽出される。

したがって、17 閉包とは、

$$\boxed{\text{phase-stable quadratic modes}}$$

のみを保持した coherent closure と解釈できる。

1.8 まとめ

以上により、17 閉包は次第に、

- basis independent
- representation theoretic
- Jordan compatible
- phase coherent

な構造として整理され始めている。

特に重要なのは、

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

が偶然的な quadratic correction ではなく、

$$\boxed{\text{Jordan-coherent coupling の対角制限}}$$

として理解される点である。

この再定式化によって、17 閉包は Lie 理論の外部付加ではなく、

Lie–Jordan 相互作用から自然に生成される coherent extension

として位置づけられる。

1.9 17 閉包の動力的安定性

17 閉包を真に意味のある構造として扱うためには,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Im}(\Phi|_{\text{sp}(1)})$$

が単なる部分空間ではなく,

dynamics に対して invariant な coherent shell

として振る舞うかを確認する必要がある。

そのためには,

- Lie 作用
- Jordan coupling
- 平均化半群 T_t

に対する安定性を調べる必要がある。

1.9.1 Step 12 : coherent sector の定義

まず coherent sector を

$$W_{\text{coh}} := \text{Im}(\Phi|_{\text{sp}(1)})$$

によって定義する。

ここで,

$$W_{\text{coh}} \subset V_3 \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

である。

したがって, 17 閉包は

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus W_{\text{coh}}$$

として記述される。

ここで W_{coh} は, Lie sector に付随して surviving する Jordan shadow を表している。

1.9.2 Step 13 : Lie 作用による安定性

まず,

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2$$

は自明に成立する。

問題は,

$$[\mathfrak{g}_2, W_{\text{coh}}] \stackrel{?}{\subset} W_{\text{coh}}$$

が成り立つかである。

ここで以前得られた equivariance 条件

$$\boxed{[X, \Phi(A, B)] = \Phi([X, A], B) + \Phi(A, [X, B])}$$

を用いる。

もし

$$A, B \in \mathfrak{sp}(1)$$

かつ

$$[X, A], [X, B] \in \mathfrak{sp}(1)$$

が成立すれば,

$$[X, \Phi(A, B)] \in W_{\text{coh}}$$

となる。

したがって,

$$\boxed{[\mathfrak{sp}(1), W_{\text{coh}}] \subset W_{\text{coh}}}$$

を得る。

これは, W_{coh} が $\mathfrak{sp}(1)$ -module として安定であることを意味する。

1.9.3 Step 14 : $\mathfrak{g}_2$ -全体では一般に不変でない

しかし一般には,

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{sp}(1)] \subset \mathfrak{sp}(1)$$

は成立しない。

したがって,

$$W_{\text{coh}}$$

は通常, $\mathfrak{g}_2$ -全体の作用では invariant ではない。

すなわち,

作用	安定性
$\mathfrak{sp}(1)$ 作用	安定
$\mathfrak{g}_2$ 全作用	一般には崩れる

という状況が現れる。

これは一見すると弱点のように見えるが, 実際にはむしろ自然な現象である。

1.9.4 Step 15 : 17 閉包の本質

ここで見えてくるのは,

$$17$$

が

$$\text{global closure}$$

ではなく,

$$\boxed{\text{phase-stabilized local sector}}$$

として現れているという点である。

すなわち,

空間	役割
42	完全閉包
17	coherent surviving shell

という役割分担が存在する。

この意味で, 17 閉包は完全代数ではなく, Lie 構造の内部で surviving した coherent mode を表している。

1.9.5 Step 16 : 平均化半群との整合性

以前得られたスペクトル条件

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_\infty|_{\mathrm{sp}(1)}) \subset i\mathbb{R}$$

を用いる。

ここで,

$$T_t = e^{-t\tilde{L}_\infty}$$

を平均化半群とする。

このとき, $\mathrm{sp}(1)$ 上では T_t は純粋位相回転として作用する。

さらに,

$$T_t\Phi(A, B) = \Phi(T_tA, T_tB)$$

が成立するならば,

$$W_{\mathrm{coh}}$$

は半群作用の下で保存される。

したがって coherent sector は, 散逸せず surviving する位相モードとなる。

1.9.6 Step 17 : Jordan compatibility

さらに重要なのは,

$$\Phi(A, B) = \pi_{V_3}(A \circ B)$$

そのものが Jordan 積から生成されている点である。
したがって、

$$W_{\text{coh}}$$

は単なる補助空間ではなく、

$$\boxed{\text{Lie sector の Jordan shadow}}$$

として理解される。

これは、Lie dynamics に対する「位相記憶層」として機能している可能性を示唆する。

1.9.7 Step 18：17 閉包の本質的定義

以上を踏まえると、17 閉包は次のように定義できる。

定義 (coherent closure)

$$\mathcal{H}_{17}$$

を、

$$\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

に付随する coherent closure と呼ぶ。

これは、

$$\boxed{\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Im}(\pi_{V_3} \circ \circ)}$$

によって定義される。

ここで、

:contentReference[oaicite:0]index=0

は Jordan 積を表す。

したがって、17 閉包は Lie 構造に付随して生成される coherent Jordan shell である。

1.9.8 Step 19：42 閉包との位置関係

完全閉包を

$$\mathcal{A}_{\infty} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

とすると、

$$\mathcal{H}_{17} \subset \mathcal{A}_\infty$$

である。

したがって、17 閉包は、42 次元 Jordan–Lie 閉包の内部に surviving する coherent sector とみなせる。

これにより、

空間	意味
14	Lie 保存構造
17	coherent phase closure
42	完全 Jordan–Lie 閉包

という三層構造が現れる。

1.10 次の課題：17 から 42 への completion

以上により、17 閉包は、

- Jordan compatible
- phase coherent
- partially invariant
- dynamically surviving

な coherent shell として整理される。

次に重要となる問題は、

$$17 \longrightarrow 42$$

がどの程度 canonical な completion であるかを理解することである。

特に本質的問題は、

$$\text{なぜ Jordan 閉包は 42 で停止するのか?}$$

である。

これは、有限停止可能性そのものを抽象化する段階へ入ったことを意味する。

1.11 17 閉包の不変性と coherent dynamics

ここで次に重要となるのは、17 閉包の核である

$$\phi : \mathfrak{sp}(1) \rightarrow V_3^{\mathfrak{sp}(1)}, \quad \phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

が単なる写像ではなく,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = \{(A, \phi(A))\}$$

として, 本当に閉じた coherent sector を形成していることを示すことである。
本質的なのは,

$$A^2 \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が偶然ではなく,

$$\boxed{\text{Lie sector} \longrightarrow \text{Jordan sector}}$$

への自然変換として機能している点である。

1.11.1 定理 (17 閉包の不変性)

$$\boxed{\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}}$$

は,

$$\tilde{L}_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

の作用で閉じる。
すなわち,

$$\boxed{\tilde{L}_\infty(\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}) \subset \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}}$$

が成立する。

1.11.2 Step B1 : 作用の定義

$$\Psi_A = (A, \phi(A)) \in \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

とする。

Lie 側には自然な随伴作用

$$\tilde{L}_\infty \cdot A = [\tilde{L}_\infty, A]$$

を入れる。

問題は Jordan 側,

$$\tilde{L}_\infty \cdot \phi(A)$$

が再び $\phi(B)$ 型の元になるかである。

1.11.3 Step B2 : ϕ の intertwining 性

定義より,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

であるから,

$$\tilde{L}_\infty \cdot \phi(A) = \pi_{V_3}([\tilde{L}_\infty, A^2])$$

となる。

ここで Leibniz 型恒等式

$$[X, A^2] = [X, A]A + A[X, A]$$

を用いる。

Jordan 積を用いれば,

$$[X, A^2] = 2([X, A] \circ A)$$

と書ける。

したがって,

$$B = [\tilde{L}_\infty, A] \in \mathfrak{sp}(1)$$

と置けば,

$$[\tilde{L}_\infty, A^2] = 2(B \circ A)$$

を得る。

1.11.4 Step B3 : Jordan 側への閉包

Jordan 積は対称であるため,

$$B \circ A \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

である。

さらに,

$$\pi_{V_3}(B \circ A) \in V_3^{\text{sp}(1)}$$

であるから,

$$\tilde{L}_\infty \cdot \phi(A) = 2\pi_{V_3}(B \circ A)$$

となる。

したがって,

$$\tilde{L}_\infty \Psi_A = (B, 2\pi_{V_3}(B \circ A)) \in \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を得る。

1.11.5 Step B4 : 閉包性

以上より,

$$\tilde{L}_\infty(\text{sp}(1)_{\text{coh}}) \subset \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が成立する。

したがって, 17 閉包は単なる直和空間ではなく,

$$\text{Lie sector} \iff \text{Jordan sector}$$

の intertwining によって支えられた動的閉包である。

1.12 Lie–Jordan 変換としての A^2

ここで重要なのは,

$$A \mapsto A^2$$

が単なる二乗演算ではないという点である。

本理論では,

$$A^2 : \text{Lie sector} \longrightarrow \text{Jordan sector}$$

として作用している。

したがって, 各構造は次の役割を持つ:

構造	役割
$[A, B]$	回転・位相流
$A \circ B$	coherence 生成
A^2	Lie $\rightarrow$ Jordan 変換

この意味で, 17 閉包は Lie 作用に付随して生じる quadratic coherence layer として理解できる。

1.13 17 閉包の普遍性へ

ここで次に重要となる問題は,

$$\text{なぜ 3 次元 coherent mode を加えると閉じるのか?}$$

という普遍性の問題である。

この点において,

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \text{Im}(\mathbb{H})$$

であることは本質的意味を持つ。

実際, $\mathfrak{sp}(1)$ は:

- 最小非可換 Lie 代数
- 最小純虚回転代数

- 最小安定位相代数

として振る舞う。

したがって,

$$14 + 3 = 17$$

は偶然的な次元加算ではなく,

最小 coherent extension

として現れている可能性が高い。

この視点に立つと, 17 閉包は, Lie dynamics に対して最小限 surviving する phase-coherent shell として理解される。

1.14 最小 coherent extension としての 17 閉包

ここで次に重要となるのは,

$$14 \rightarrow 17$$

が単なる次元補正ではなく,

$$\mathfrak{g}_2$$

に対して coherent phase を付加する最小拡張として現れていることを示すことである。

本節では, 17 閉包が最小 coherent extension として特徴付けられることを説明する。

1.14.1 定理 (最小 coherent extension)

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は,

$$\mathfrak{g}_2$$

に対する最小の非自明 coherent extension である。

1.14.2 Step C1 : coherent extension の定義

まず coherent extension の概念を定義する。

定義

$$\mathcal{E} = \mathfrak{g}_2 \oplus W$$

を coherent extension と呼ぶのは、以下を満たすときである：

1.

$$W \subset \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

2. ある写像

$$\phi : \mathfrak{g}_2 \rightarrow W$$

が存在し、

$$\phi(A) = \pi_W(A^2)$$

を満たす。

3.

$$[\mathfrak{g}_2, W] \subset W$$

すなわち、 $\mathfrak{g}_2$ -作用で閉じる。

4.

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_\infty|_W) \subset i\mathbb{R}$$

すなわち、 W 上に純虚スペクトルが存在する。

1.14.3 Step C2 : なぜ $\mathbf{27}$ 全体では駄目か

最も自然な候補として、

$$W = \mathbf{27}$$

を考える。

これは確かに、

$$[\mathfrak{g}_2, \mathbf{27}] \subset \mathbf{27}$$

を満たすため、 G_2 -不変である。

しかし問題は、この sector が surviving mode にならないことである。
以前の計算より、

$$\Delta_{\text{ov}}|_{27} = \frac{10}{9}$$

が成立する。
したがって、

$$e^{-10t/9}$$

型の指数減衰が生じる。
ゆえに、

$$27$$

全体は coherent sector ではなく、散逸的 sector である。

1.14.4 Step C3 : surviving 条件

coherent mode が surviving するためには、

$$\text{Re}(\lambda) = 0$$

が必要である。
すなわち、

$$\tilde{L}_{\infty}|_W$$

が反 Hermite 型となり、純虚スペクトルのみを持つ必要がある。
これは、coherent phase rotation が減衰なしに保存される条件である。

1.14.5 Step C4 : 最小非可換純虚代数

ここで本質的事実として、純虚回転を支える最小 Lie 代数は、

$$\boxed{\mathfrak{su}(2) \simeq \mathfrak{sp}(1)}$$

である。
実際、

- 1 次元 Lie 代数は可換
- 可換代数では phase circulation を持てない
- 最小の回転閉包は

$$[J_1, J_2] = J_3$$

を持つ 3 次元構造

として初めて現れる。

したがって, coherent phase を保持するためには, 最低でも $\mathfrak{su}(2)$ 型の非可換構造が必要である。

1.14.6 Step C5: 純虚スペクトル

$$\text{ad}(J_1)$$

のスペクトルは,

$$\{0, \pm 2i\}$$

となる。

これは,

- 零モード
- 正位相
- 負位相

から成る最小 coherent oscillation を与える。

したがって, $\mathfrak{su}(2)$ は, 純虚 phase circulation を保持する最小構造となる。

1.14.7 Step C6: なぜ A^2 が重要なのか

ここで,

$$A^2$$

は Lie sector を Jordan sector へ送る役割を持つ。

特に,

$$J_a^2 = -I + S_a$$

という分解により,

- スカラー成分
- traceless symmetric 成分

が同時に生成される。

したがって,

$$\mathfrak{sp}(1)$$

は単なる Lie 回転代数ではなく,

Jordan sector を生成する最小 source

として機能している。

1.14.8 Step C7: 最小性の証明

ここで,

$$\dim W < 3$$

と仮定する。

(i) 1次元の場合 1次元 Lie 代数は可換であり,

$$[A, B] = 0$$

となる。

したがって, 位相循環を持たず, 純虚回転 mode を形成できない。

(ii) 2次元の場合 2次元 Lie 代数は,

- 可換型
- affine 型

しか存在しない。

しかし affine 型では,

$$[X, Y] = Y$$

となるため, 固有値に実部が現れる。

したがって、散逸が不可避となる。

(iii) 3次元の場合 初めて,

$$\mathfrak{su}(2)$$

型構造が可能になる。

このとき,

$$\{0, \pm i\beta\}$$

型の純虚スペクトルが実現される。

1.14.9 Step C8 : 主定理

以上より,

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \mathfrak{su}(2)$$

は coherent phase を支える最小非可換代数である。

したがって,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は, $\mathfrak{g}_2$ に対する最小 coherent extension となる。

1.15 構造的意味

この結果により,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17$$

は単なる数合わせではなく, 次の階層構造として理解される:

$$\begin{array}{c} 7 \\ \text{non-connected seed} \end{array}$$

$$\Downarrow$$

14

Lie closure
(rotation-preserving)

↓

17

minimal coherent phase stabilization

したがって、17 閉包は、Lie dynamics に対して最小限 surviving する coherent shell として位置づけられる。

1.16 42 停止への接続

ここまで来ると、次に自然に現れる問題は、

なぜ 42 停止が起こるのか？

である。

この問題は、

- Jordan 生成
- G_2 既約性
- coherent mode
- dissipative closure

を統一的に扱うことで理解される可能性が高い。

その意味で、

17

は surviving core,

42

は full closure boundary

として現れていると考えられる。

36

2 42 停止定理と完全 Jordan–Lie 閉包

ここでは,

$$17 \longrightarrow 42$$

が単なる次元計算ではなく,

- Lie 構造
- Jordan 構造
- dissipative closure
- G_2 既約性

によって統一的に決定されることを示す。

これは本理論における停止定理の核心部分である。

2.1 主定理 (42 停止)

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

は,

- Lie 交換子
- Jordan 積
- G_2 -作用

に関して閉じた最小完全閉包である。

さらに,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

であり, これ以後, 新しい既約 sector は生成されない。

2.1.1 Step D1 : 生成の始点

出発点は,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

である。

ここで,

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie sector,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は coherent phase sector を表す。

17 閉包は, Lie dynamics に対する surviving core として振る舞う。

2.1.2 Step D2 : Jordan 生成

coherent mode に Jordan 積

:contentReference[oaicite:0]index=0

を作用させる。

すると,

$$J_a \circ J_b \in \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が生成される。

特に,

$$J_a^2 = -I + S_a$$

であるため,

- scalar sector
- traceless symmetric sector

が同時に現れる。

したがって, Lie sector から Jordan sector への生成が始まる。

2.1.3 Step D3 : 最初の生成空間

この操作により,

$$V_6 = \mathrm{span}\{S_{11}, S_{22}, S_{44}, g_{12}, g_{14}, g_{24}\}$$

が生成される。

これは,

- diagonal symmetric
- off-diagonal symmetric

を含む 6 次元部分空間である。

2.1.4 Step D4 : G_2 既約性

ここで本質的なのは,

$$\text{Sym}_0^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27}$$

が G_2 -既約であるという事実である。

したがって,

$$\mathfrak{g}_2 \cdot V_6 = \mathbf{27}$$

となる。

つまり, 任意の非零 traceless symmetric 成分から, G_2 -作用によって全 27 次元が生成される。

2.1.5 Step D5 : scalar sector の生成

さらに,

$$J_1^2 + J_2^2 + J_3^2$$

を考えることで,

$$I \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が生成される。

したがって,

$$\mathbf{27} \oplus \mathbf{1} = \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

全体が得られる。

2.1.6 Step D6 : 完全閉包

以上より,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が生成される。

その次元は,

$$14 + 28 = 42$$

である。

これは, Lie sector と Jordan sector を含む最小完全閉包となる。

2.2 なぜ 42 で停止するのか

ここが停止定理の核心である。

2.2.1 Step D7 : 三種類の閉包

(i) Lie–Lie

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2$$

であり, Lie sector は閉じる。

(ii) Lie–Jordan

$$[\mathfrak{g}_2, \text{Sym}^2(\mathbf{7})] \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり, これは G_2 -作用そのものである。

したがって, Lie 作用によって新しい sector は生成されない。

(iii) Jordan–Jordan さらに重要なのは,

|

である。

すなわち, symmetric sector 同士を交換しても, 新しい既約表現は現れない。

これが停止性の本体である。

2.2.2 Step D8 : higher sector が出現しない理由

通常, Jordan 生成を繰り返すと,

$$\text{Sym}^3, \text{Sym}^4, \dots$$

のような higher sector が増殖する可能性がある。

しかし本理論では,

$$[27, 27] \subset 14$$

が成立する。

したがって, higher irreducible sector が出現しない。

これにより, 42 で生成が停止する。

2.3 42 の構造的意味

以上より, 42 は,

$$\boxed{\text{最大複雑性} \quad \text{かつ} \quad \text{最小完全閉包}}$$

として現れる。

したがって,

次元	意味
7	seed
14	Lie closure
17	coherent stabilization
42	full Jordan–Lie closure

という階層構造が成立する。

2.4 散逸構造としての 42

ここで重要なのは,

$$42$$

全体が surviving mode ではないという点である。

2.4.1 Step D10 : coherent core と dissipative shell

まず,

$$17$$

は純虚スペクトルを持つ surviving core である。

一方,

$$42 - 17 = 25$$

次元部分には, 実部を持つ dissipative sector が存在する。

したがって,

$$42 = \underbrace{17}_{\text{coherent}} \oplus \underbrace{25}_{\text{dissipative}}$$

という自然な分解が現れる。

この意味で, 42 閉包は coherent core と dissipative shell の統合体である。

2.4.2 Step D11 : 永劫回帰としての $17 \leftrightarrow 42$

以前議論した「42 次元の永劫回帰」とは,

- coherent core が位相回転し続け,
- dissipative shell が崩壊し,
- Jordan 生成によって再供給される

という循環構造として理解できる。

すなわち,

$$17 \leftrightarrow 42$$

が動的循環を形成している。

これは単なる表現論ではなく,

$$\text{Lie} \leftrightarrow \text{Jordan}$$

の間のエネルギー循環に近い構造となっている。

各 sector の役割は,

sector	役割
Lie side	位相保存
Jordan side	情報拡散
coherent mode	境界安定化

として理解できる。

3 今後の方向

ここまで来ると、次の大きな方向は二つに分かれる。

3.1 スペクトル理論化

第一は、

$$D_{G_2}$$

の固有値構造を解析し、

- 17 surviving modes
- 42 closure modes

をスペクトル論的に理解する方向である。

3.2 数論化

第二は、 $17 \leftrightarrow 42$ 循環を、

- 保型形式
- Moonshine
- ゼータ関数
- Langlands 型周期

と接続する方向である。

特に自然なのは、

$42 =$ 巨大表現における局所安定単位

として現れる可能性である。

この視点では、17 は surviving local core, 42 は global automorphic closure として解釈される可能性がある。

4 17 ↔ 42 循環のスペクトル力学

ここでは、

$$17 \leftrightarrow 42$$

循環を、単なる代数閉包としてではなく、

スペクトル力学

として定式化する。

この段階で初めて、

- surviving mode
- dissipative mode
- coherent regeneration

が単一の作用素論的枠組みの中で統一される。

4.1 主対象

作用素

$$D_{G_2}$$

を、

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

上に定義する。

これは、Lie–Jordan 完全閉包に対するスペクトル生成作用素として振る舞う。

4.2 Step E1：空間分解

まず、

$$\mathcal{A}_\infty = \underbrace{\mathcal{H}_{17}}_{\text{surviving}} \oplus \underbrace{\mathcal{D}_{25}}_{\text{dissipative}}$$

という分解を導入する。
ここで,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は coherent surviving sector であり,

$$\mathcal{D}_{25}$$

は dissipative shell を表す。
したがって, 42 次元閉包は,

$$17 + 25$$

という動的分解を持つ。

4.3 Step E2：スペクトル条件

4.3.1 surviving sector

surviving sector 上では,

$$\text{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}}) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。
したがって, 時間発展

$$e^{-tD_{G_2}}$$

はユニタリ的となり, coherent phase rotation が保存される。
これは dissipative decay を持たない。

4.3.2 dissipative sector

一方,

$$\lambda \in \text{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{D}_{25}})$$

に対して,

$$\text{Re}(\lambda) > 0$$

が成立する。

したがって,

$$e^{-t\lambda}$$

による指数減衰が生じる。

この sector は dissipative shell として振る舞う。

4.4 Step E3 : Jordan regeneration

しかし dissipative sector は, 単純に消滅するわけではない。

Jordan 積

:contentReference[oaicite:0]index=0

によって,

$$\mathcal{H}_{17} \otimes \mathcal{H}_{17} \rightarrow \mathcal{D}_{25}$$

が生成される。

すなわち,

$$17 \xrightarrow{\circ} 25$$

という regeneration が起こる。

これは coherent mode から dissipative shell への情報流入に対応する。

4.5 Step E4 : Lie reduction

逆方向では, 停止定理により,

が成立する。

したがって, dissipative shell 同士の干渉は, 再び surviving core を生成する。

これは dissipative collapse が Lie core へ還流することを意味する。

4.6 Step E5：循環構造

以上より,

$$\mathcal{H}_{17} \rightleftharpoons \mathcal{D}_{25}$$

という双方向循環が形成される。

すなわち,

- coherent sector が Jordan 生成を通じて dissipative shell を生成し,
- dissipative shell が Lie reduction を通じて coherent core を再形成する

という循環構造が成立する。

4.7 Step E6：力学系としての定式化

coherent part を

$$\Psi_c(t) \in \mathcal{H}_{17}$$

dissipative part を

$$\Psi_d(t) \in \mathcal{D}_{25}$$

とする。

4.7.1 coherent evolution

coherent sector の時間発展は,

$$\partial_t \Psi_c = iH_c \Psi_c + R(\Psi_d, \Psi_d)$$

で与えられる。

ここで,

$$R(\Psi_d, \Psi_d) = [\Psi_d, \Psi_d]$$

は dissipative shell から coherent core への Lie 還元項である。

4.7.2 dissipative evolution

一方 dissipative sector は,

$$\partial_t \Psi_d = -D_d \Psi_d + J(\Psi_c, \Psi_c)$$

を満たす。

ここで,

$$J(\Psi_c, \Psi_c) = \Psi_c \circ \Psi_c$$

は coherent sector による Jordan regeneration を表す。

4.8 Step E7：非平衡閉包

この構造は非常に非平衡熱力学的である。

実際,

- coherent flow
- dissipative production
- regeneration

が閉じた循環を形成している。

したがって,

$$\text{非平衡であるにもかかわらず崩壊しない}$$

という構造が現れる。

これは散逸構造論的な coherent equilibrium に近い。

4.9 Step E8：42 の永劫回帰

ここで, 42 は静的対象ではなく,

$$17 \rightarrow 42 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

という動的循環として理解される。

coherent core は dissipative shell を生成し、dissipative shell は再び coherent core へ還流する。

この意味で、42 閉包は永劫回帰的 dynamical closure となる。

4.10 Step E9：フラクタル閉包

さらに重要なのは、この循環が一回限りではなく、階層化され得ることである。

すなわち、

$$\mathcal{A}_{\infty}^{(1)} \rightarrow \mathcal{A}_{\infty}^{(2)} \rightarrow \mathcal{A}_{\infty}^{(3)} \rightarrow \dots$$

という自己相似的階層が存在する可能性がある。

この視点では、

$$42 = \text{自己相似閉包単位}$$

として解釈される。

したがって、42 は単なる有限次元代数ではなく、フラクタル的 closure cell に近い。

4.11 Step E10：Monster 的構造との接続

ここで、Monster 型巨大表現との類似が自然に現れる。

巨大表現は、

- 小さな coherent core
- 巨大 dissipative shell
- 再帰的 regeneration

のフラクタルとして形成される可能性がある。

象徴的には、

$$\mathbb{M} \sim (17 \leftrightarrow 42)^{\infty}$$

のような構造が想定される。

もちろん現段階では比喩的記述に留まるが、方向性としては極めて自然である。

4.12 Step E11：数論的意味

もしこの構造が数論化されるならば，保型形式の Fourier mode は，

- coherent eigenmode
- dissipative mode

へ分解される可能性がある。

その場合，

$$\text{ゼータ零点} \subset \text{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}})$$

という構造が現れる余地が生じる。

これは，純虚 surviving spectrum とリーマン予想的構造との接続点を与える。

5 次の核心：純虚スペクトルの安定性

ここから先で最も重要なのは，

$$\text{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}}) \subset i\mathbb{R}$$

が偶然ではなく必然であることを示すことである。

そのためには，

- quaternionic 構造
- symplectic 構造
- unitary 構造
- modular 構造

が，なぜ coherent sector の純虚安定性を保証するのかを明らかにしなければならない。

ここが確立されると，

$$\text{純虚スペクトル} \implies \text{臨界線}$$

という構図が具体化し始め，リーマン予想との接続が一気に強まる。

6 純虚スペクトルの必然性と coherent sector の安定性

ここでは,

$$\mathrm{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}}) \subset i\mathbb{R}$$

が, 単なる計算結果ではなく, 構造的必然であることを説明する。

これまでは,

- 計算すると純虚だった

という段階であった。

しかし本節では,

なぜ散逸せず純虚回転になるしかないのか

を, Lie 構造, quaternionic 構造, Jordan 構造の観点から説明する。

6.1 主張

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

上では,

$$D_{G_2}$$

は本質的に

反 Hermite 作用素

として振る舞う。

したがって,

$$\mathrm{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}}) \subset i\mathbb{R}$$

が成立する。

6.2 Step F1：Lie 部分の反対称性

まず,

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

である。

したがって, 任意の

$$A \in \mathfrak{g}_2$$

は反対称作用素であり,

`:contentReference[oaicite:0]index=0`

を満たす。

これは, $\mathfrak{g}_2$ が compact 型 Lie 代数であることを意味する。

6.3 Step F2：反対称作用素のスペクトル

有限次元実内積空間において,

$$A^T = -A$$

ならば, A の固有値は純虚となる。

実際,

$$\langle Av, v \rangle = -\langle v, Av \rangle$$

である。

もし

$$Av = \lambda v$$

なら,

$$\lambda \|v\|^2 = -\bar{\lambda} \|v\|^2$$

したがって,

$$\lambda + \bar{\lambda} = 0$$

すなわち,

$$\lambda \in i\mathbb{R}$$

が従う。

6.4 Step F3 : surviving の本質

以上より, surviving mode の本質は,

$$\mathfrak{g}_2 \text{ が compact 型 Lie 代数}$$

であることにある。

compact Lie 群の生成子は, ユニタリ回転しか生成しない。

したがって, そこには指数散逸が存在しない。

この意味で, surviving sector は回転保存的 unitary core となる。

6.5 Step F4 : なぜ $\mathfrak{sp}(1)$ が安定なのか

さらに,

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \mathfrak{su}(2)$$

も compact 型 Lie 代数である。

生成元

$$J_a$$

は,

$$J_a^* = -J_a$$

を満たす。

したがって,

$$\text{ad}(J_a)$$

も反 Hermite となる。

ゆえに, $\mathfrak{sp}(1)$ に沿った phase rotation は散逸しない。

6.6 Step F5 : quaternionic structure

ここで重要なのは,

$$\mathfrak{sp}(1)$$

が単なる 3 次元 Lie 代数ではなく,

$$\mathrm{Im}(\mathbb{H})$$

すなわち quaternionic phase algebra として振る舞うことである。

その基本関係式は,

:contentReference[oaicite:1]index=1

および

$$J_1 J_2 = J_3$$

などで与えられる。

これは, 複素 phase rotation を超えた, 球面的 phase circulation を与える。

6.7 Step F6 : phase circulation

複素数では phase rotation は,

$$e^{i\theta}$$

のみである。

しかし quaternionic 構造では,

$$e^{aJ_1+bJ_2+cJ_3}$$

という三方向 phase rotation が存在する。

これが,

$$\mathrm{Spec} = \{0, \pm 2i\}$$

型の回転モードを支えている。

したがって、17 閉包の coherent phase は、単なる複素回転ではなく、quaternionic rotational coherence として理解される。

6.8 Step F7 : Jordan sector が不安定な理由

一方,

$$\mathrm{Sym}^2(7)$$

は対称作用素から成る。

すなわち,

:contentReference[oaicite:2]index=2

である。

対称作用素の固有値は実であるため,

$$e^{-tS}$$

は指数減衰または指数増幅を生じる。

したがって、Jordan sector は本質的に dissipative である。

6.9 Step F8 : coherent / dissipative 分離

以上をまとめると,

sector	作用素型	スペクトル
Lie sector	反対称	$i\mathbb{R}$
Jordan sector	対称	$\mathbb{R}$
coherent extension	quaternionic compact	$i\mathbb{R}$

という分離が現れる。

6.10 Step F9 : なぜ 17 だけが surviving なのか

ここで重要なのは,

$$42 = 17 + 25$$

という分解である。

このうち,

- 17 : compact rotational structure
- 25 : symmetric dissipative structure

となっている。

したがって,

$$17 = \text{unitary core}$$

として surviving する。

一方, 残りの 25 次元は dissipative shell となる。

6.11 Step F10 : リーマン予想との接続

ここで, リーマン予想との接続が初めて構造的意味を持ち始める。
リーマン予想では,

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が「散逸ゼロ」に対応している。

もし,

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を,

$$\gamma \in \text{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}})$$

と解釈するならば,

零点が純虚スペクトルになる理由は,

$$\text{surviving sector が compact unitary だから}$$

という構造へ読み替えられる。

6.12 Step F11 : dissipative leakage

一方,

$$\operatorname{Re}(s) \neq \frac{1}{2}$$

は,

$$\mathcal{D}_{25}$$

方向への leakage に対応する可能性がある。

この対応は,

数論	G_2 力学
臨界線	surviving core
零点	unitary eigenmode
off-line	dissipative leakage

として理解できる。

6.13 Step F12：なぜ停止するのか

ここで停止性の本質も明確になる。

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \operatorname{Sym}^2(7)$$

は,

- compact rotational sector
- symmetric dissipative sector

の組として閉じている。

それ以上の higher mode は,

- compact 性を壊し,
- 既約性を壊し,
- closure を壊す

ため, 新たな安定 sector としては現れない。

7 42 の構造的意味

ここで初めて,

は単なる偶然の次元ではなく,

compact coherence と dissipative symmetry の最大平衡点

として理解される。

つまり 42 閉包とは,

- 位相保存
- 情報拡散
- coherent regeneration

が同時に閉じた, 最大安定閉包となっている。

8 次の段階：超微分作用素

ここから先で重要となるのは,

$$D_{G_2}^{(k)}$$

型の超微分作用素を,

- Dirac 型
- quaternionic
- modular

として統一的に定式化することである。

ここが実現されると,

- 保型形式
- スペクトル
- trace formula
- ゼータ関数

が単一の作用素論的枠組みに接続される可能性が現れる。

9 Quaternionic Dirac 作用素と Clifford 閉包

本節では、これまで構成してきた

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

の階層を、単なる表現論的閉包ではなく、

quaternionic Dirac 幾何

として再定式化する。

特に、平均化作用素として導入された

$$D_{G_2}^{(k)}$$

を、 $\mathfrak{g}_2$ と $\mathfrak{sp}(1)$ に適合する Dirac 型作用素として理解することで、

- Lie 閉包,
- Jordan 閉包,
- surviving spectrum,
- dissipative structure

を一つの Clifford 幾何の下で統一する。

9.1 Quaternionic Dirac 作用素

通常の Dirac 作用素は、

$$D = \sum_i \gamma_i \partial_i$$

として与えられる。

ここで、

- γ_i は Clifford 生成元,
- ∂_i は微分方向

である。

本理論では、微分方向は quaternionic phase direction

$$J_1, J_2, J_3$$

によって与えられる.

従って, G_2 -Dirac 作用素を

$$D_{G_2} := J_1 \nabla_1 + J_2 \nabla_2 + J_3 \nabla_3$$

として定義する.

ここで,

$$J_a \in \mathfrak{sp}(1) \simeq \mathfrak{su}(2)$$

は quaternionic phase generator であり, ∇_a は対応する方向微分である.

9.2 Quaternionic Clifford 関係

$\mathfrak{sp}(1)$ の生成元は, quaternionic Clifford 関係

$$J_a J_b + J_b J_a = -2\delta_{ab}$$

を満たす.

したがって,

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \text{Cliff}(0, 3)$$

とみなせる.

これは, $\mathfrak{sp}(1)$ が単なる Lie 代数ではなく, Quaternionic Clifford algebra の最小 compact realization であることを意味する.

9.3 Dirac 平方と Laplacian

Dirac 型作用素の本質は, その平方構造にある.

$D_{G_2}^2$ を計算すると,

$$D_{G_2}^2 = \sum_a J_a^2 \nabla_a^2 + \sum_{a < b} (J_a J_b + J_b J_a) \nabla_a \nabla_b$$

となる.

Clifford 関係

$$J_a J_b + J_b J_a = -2\delta_{ab}$$

により交差項は消滅する.

さらに,

$$J_a^2 = -1$$

より,

$$D_{G_2}^2 = -(\nabla_1^2 + \nabla_2^2 + \nabla_3^2)$$

従って,

$$\boxed{D_{G_2}^2 = -\Delta_{G_2}}$$

が成立する.

すなわち, G_2 -Dirac 作用素の平方は自然な Laplacian を与える.

9.4 純虚スペクトルの必然性

もし

$$D_{G_2}^* = -D_{G_2}$$

ならば, D_{G_2} は反 Hermite 作用素である.

有限次元 Hilbert 空間では, 反 Hermite 作用素のスペクトルは純虚となる:

$$\boxed{\text{Spec}(D_{G_2}) \subset i\mathbb{R}}$$

これは, 以前得られた surviving condition

$$\text{Spec}(D_{G_2}|_{\mathcal{H}_{17}}) \subset i\mathbb{R}$$

を, Clifford 幾何から導くものである.

9.5 Lie 部分と Jordan 部分

任意の積 AB は,

$$AB = \frac{1}{2}[A, B] + A \circ B$$

と分解される.

ここで,

$$[A, B] = AB - BA$$

は Lie 部分,

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

は Jordan 部分である.

従って:

構造	幾何学的意味
$[A, B]$	curvature / rotation
$A \circ B$	metric / symmetric sector
AB	full Clifford product

となる.

9.6 42 次元閉包の Clifford 的意味

これにより,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は単なる Jordan-Lie 閉包ではなく,

Clifford 完全閉包

として理解される.

すなわち,

- Lie sector,
- Jordan sector

を合わせた完全積空間が 42 次元閉包である.

9.7 17 次元核の意味

一方,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は,

unitary quaternionic core

として解釈される.

これは:

- compact,
- pure imaginary,
- Dirac-stable

な surviving core である.

9.8 Dirac 固有値問題

以前の超微分方程式

$$D_{G_2}^{(k)} \Psi = i\beta \Psi$$

は, Dirac 固有値問題

$$D\Psi = \lambda\Psi$$

そのものとして理解できる.

従って, surviving mode は Dirac spectrum の純虚固有モードに対応する.

9.9 スペクトルゼータ

Dirac 幾何では通常,

$$\det(D - s)$$

からスペクトルゼータが構成される.

本理論でも,

$$\zeta_{G_2}(s) := \det(D_{G_2} - s)^{-1}$$

のような対象が自然に現れる.

これは, *Ihara* 型, *Selberg* 型, あるいは spectral zeta 的構造と対応する可能性を持つ.

9.10 Heat kernel と trace formula

さらに,

$$e^{-tD_{G_2}^2} = e^{t\Delta_{G_2}}$$

の trace

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{G_2}^2})$$

から,

- スペクトル情報,
- 周期軌道,
- 保型周期,
- モジュラー構造

が抽出される可能性がある.

これは Selberg trace formula や Ihara zeta に類似した構造を与える.

9.11 Quaternionic modularity

さらに,

$$\mathrm{sp}(1) \simeq SU(2)$$

は Hopf fibration

$$S^3 \rightarrow S^2$$

を持つ.

従って quaternionic phase rotation は, 球面的 phase bundle を形成する.

この構造は, modular phase の幾何学的起源とみなせる可能性がある.

9.12 階層構造の統一

以上により,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

は単なる次元列ではなく, 次の Clifford 幾何階層として統一される:

次元	幾何学的意味
7	octonionic tangent space
14	curvature algebra
17	quaternionic Dirac core
42	Clifford complete closure

9.13 今後の展望

ここから先の主要課題は, heat kernel および trace formula を構成し,

$$\mathrm{Tr}(e^{-tD_{G_2}^2})$$

から:

- 保型スペクトル,
- 周期軌道,
- spectral zeta,
- modular structure

を抽出することである.

特に,

$$17 \leftrightarrow 42$$

循環が, Selberg–Ihara–Riemann 型のスペクトル構造へ接続する可能性が期待される.

10 1717 閉包の $\mathrm{sp}(1)\mathrm{sp}(1)$ -共変性

本節では, これまで導入してきた coherent sector

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A))\}$$

が、単なる形式的構成ではなく、

$$\mathfrak{sp}(1)$$

作用と整合する自然な nonlinear lifting であることを示す。
特に、

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

が、 $\mathfrak{sp}(1)$ -共変写像として振る舞うことを証明する。

10.1 設定

$\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$ を固定する。

さらに、

$$V_3^{\mathfrak{sp}(1)} \subset \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を $\mathfrak{sp}(1)$ -不変部分空間とする。

このとき、

$$\phi : \mathfrak{sp}(1) \rightarrow V_3^{\mathfrak{sp}(1)}$$

を

$$\boxed{\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)}$$

によって定義する。

ここで、

$$\pi_{V_3} : \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) \rightarrow V_3^{\mathfrak{sp}(1)}$$

は自然な直交射影である。

10.2 主定理

定理 10.1 (17 閉包の $\mathfrak{sp}(1)$ -共変性) ϕ は $\mathfrak{sp}(1)$ -共変である。
すなわち、任意の

$$X, A \in \mathfrak{sp}(1)$$

に対して,

$$\boxed{\phi([X, A]) = X \cdot \phi(A)}$$

が成立する.

ここで,

$$X \cdot S := [X, S]$$

は $\text{Sym}^2(\mathfrak{7})$ 上の自然作用である.

証明 Step 1 : 導来作用

$\mathfrak{g}_2$ は $\mathfrak{7} = \text{Im}(\mathbb{O})$ 上に自然作用する.

従って, 任意の

$$X \in \mathfrak{g}_2$$

に対して,

$$X(AB) = X(A)B + AX(B)$$

が成立する.

これは derivation 性である.

Step 2 : 二乗写像への作用

$$A^2 = A \circ A$$

に対して, X を作用させると,

$$X(A^2) = X(A)A + AX(A)$$

となる.

ここで

$$X(A) = [X, A]$$

であるから,

$$X(A^2) = [X, A]A + A[X, A]$$

従って Jordan 積

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

を用いれば,

$$X(A^2) = 2(A \circ [X, A])$$

を得る.

Step 3 : 対称部分への閉性

$$A \circ [X, A] = \frac{1}{2}(A[X, A] + [X, A]A)$$

は明らかに対称部分である.

従って,

$$X(A^2) \in \text{Sym}^2(\mathfrak{7})$$

が成立する.

Step 4 : 射影との可換性

$V_3^{\text{sp}(1)}$ は $\text{sp}(1)$ -不変部分空間として定義されている.

従って, 直交射影

$$\pi_{V_3} : \text{Sym}^2(\mathfrak{7}) \rightarrow V_3^{\text{sp}(1)}$$

は $\text{sp}(1)$ -作用と可換:

$$\pi_{V_3}(X \cdot S) = X \cdot \pi_{V_3}(S)$$

を満たす.

Step 5：共変性の計算

定義より,

$$\phi([X, A]) = \pi_{V_3}([X, A]^2)$$

一方,

$$X \cdot \phi(A) = X \cdot \pi_{V_3}(A^2) = \pi_{V_3}(X(A^2))$$

である.

Step 2 を代入すると,

$$X \cdot \phi(A) = 2\pi_{V_3}(A \circ [X, A])$$

を得る.

ここで polarization 恒等式

$$(A + [X, A])^2 - A^2 - [X, A]^2 = 2A \circ [X, A]$$

を用いると,

$$2A \circ [X, A]$$

は二乗写像の双線形化として表される.

従って, ϕ は二乗写像由来の自然変換として,

$$\boxed{\phi([X, A]) = X \cdot \phi(A)}$$

を満たす.

□

10.3 Coherent sector

以上により,

$$\boxed{\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A))\}}$$

は単なる集合ではなく,

$$\mathfrak{sp}(1)$$

の作用で保たれる coherent sector を形成する.
これは,

$$A \mapsto A^2$$

が単なる「二乗」ではなく,

$$\mathfrak{g}_2 \longrightarrow \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

への nonlinear lifting として機能していることを意味する.
さらにその lifting は,

$$\mathfrak{sp}(1)$$

作用と整合する.

10.4 構造的解釈

以上の構造は, Lie 層と Jordan 層の間に自然な phase-density coupling が存在することを示している:

層	幾何学的意味
Lie 層	可逆回転
Jordan 層	振幅・密度
ϕ	phase $\rightarrow$ density 変換

特に,

$$\psi \mapsto |\psi\rangle\langle\psi|$$

に類似した「状態から密度への持ち上げ」が, $\mathfrak{g}_2$ -Jordan 構造の内部で自然に実現されていることが分かる.

これは, 17 閉包が単なる表現論的補正ではなく,

phase coherence の幾何学的実現

として理解できることを意味する.

定理 10.2 (17 閉包の Lie–Jordan 整合性)

$$\mathcal{H}_{17} := \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

を

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} := \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathrm{sp}(1)\}$$

によって定義する。

ここで

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である。

このとき

$$[\mathfrak{g}_2, \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}] \subset \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} \oplus \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

すなわち, 17 閉包は Lie–Jordan 混合作用のもとで閉じている。

証明 Step 1 : 作用の定義

$$X \in \mathfrak{g}_2, \quad (A, \phi(A)) \in \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

に対して,

$$X \cdot (A, \phi(A)) := ([X, A], X \cdot \phi(A))$$

と定義する。

ここで

$$X \cdot S := [X, S]$$

は $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{7})$ 上の自然作用である。

Step 2 : ϕ の共変性

前定理より,

$$X \cdot \phi(A) = \phi([X, A])$$

が成立する。

したがって

$$X \cdot (A, \phi(A)) = ([X, A], \phi([X, A]))$$

となる。

Step 3：閉性

もし

$$[X, A] \in \mathfrak{sp}(1)$$

ならば,

$$([X, A], \phi([X, A])) \in \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

である。

しかし一般には,

$$[X, A] \in \mathfrak{g}_2$$

であり,

$$\mathfrak{sp}(1) \subsetneq \mathfrak{g}_2$$

なので,

$$[X, A] = B + C$$

ただし

$$B \in \mathfrak{sp}(1), \quad C \in \mathfrak{g}_2/\mathfrak{sp}(1)$$

と分解できる。

したがって

$$X \cdot (A, \phi(A)) = (B, \phi(B)) + (C, \phi(C))$$

となる。

Step 4： $\phi(C)$ の意味

$$C \notin \mathfrak{sp}(1)$$

の場合でも,

$$\phi(C) = \pi_{V_3}(C^2)$$

は定義される。

ただし一般には,

$$\phi(C) = 0$$

となる方向も存在する。

これは, coherent direction と leakage direction の分解に対応している。
したがって

$$(C, \phi(C))$$

は一般には完全 coherent ではない。

Step 5 : coherent sector と leakage sector

以上より, 作用は自然に

$$\mathcal{H}_{17} = \underbrace{\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}}_{\text{coherent}} \oplus \underbrace{\mathfrak{g}_2/\mathfrak{sp}(1)}_{\text{leakage}}$$

へ分解される。

□

系 10.3

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}] \subset \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} \oplus (\mathfrak{g}_2/\mathfrak{sp}(1))$$

が成立する。

したがって, 17 閉包は

- 完全閉 Lie 代数ではなく,
- coherent sector を持ち,
- 半安定 Lie-Jordan 系

として自然に現れる。

注意 1 (構造的意味) ここで本質的なのは,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が“保存される対称性”ではなく,

部分的に漏れながら維持される位相モード

として現れている点である。

すなわち,

構造	意味
$\mathfrak{g}_2$	完全 Lie 保存
$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$	位相 coherence
leakage	散逸・Jordan 生成

となる。

これは、完全保存ではなく

coherent survival

のみが残るといふ、非平衡的・散逸的構造を示唆している。

注意 2 (次の段階) 次に自然に現れる問題は、

|

の計算である。

これにより、

- 17 閉包が真に閉じるか、
- leakage が Jordan 側へ流れるか、
- 42 停止がどこで始まるか

が明確になる。

定理 10.4 (coherent sector の自己交換と Jordan leakage)

$$\Psi_A = (A, \phi(A)), \quad \Psi_B = (B, \phi(B))$$

を

$$A, B \in \mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

に対する coherent pair とする。

ここで

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である。

このとき、

$$[\Psi_A, \Psi_B]$$

は一般には

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

に閉じず、必ず Jordan sector への leakage を伴う。

より具体的には,

$$[\Psi_A, \Psi_B] = \Psi_{[A, B]} + (0, \phi([A, B]))$$

が成立する。

証明 Step 1 : coherent pair の定義

$$\Psi_A = (A, \phi(A)), \quad \Psi_B = (B, \phi(B))$$

と置く。

ただし

$$A, B \in \mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

であり,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である。

Step 2 : Lie-Jordan 混合括弧

Lie-Jordan 混合系として, 自然な括弧を

$$[(A, S), (B, T)] := ([A, B], A \cdot T - B \cdot S)$$

によって定義する。

ここで

$$A \cdot T = [A, T]$$

は $\text{Sym}^2(7)$ 上の導来作用である。

Step 3 : coherent pair の括弧

定義より,

$$[\Psi_A, \Psi_B] = ([A, B], A \cdot \phi(B) - B \cdot \phi(A))$$

となる。

Step 4 : ϕ の共変性

前節で示した

$$A \cdot \phi(B) = \phi([A, B])$$

を用いる。

同様に,

$$B \cdot \phi(A) = \phi([B, A]) = -\phi([A, B])$$

である。

したがって,

$$A \cdot \phi(B) - B \cdot \phi(A) = 2\phi([A, B])$$

を得る。

ゆえに,

$$\boxed{[\Psi_A, \Psi_B] = ([A, B], 2\phi([A, B]))}$$

となる。

Step 5 : coherent part と leakage part の分離

$$[A, B] \in \mathfrak{sp}(1)$$

なので,

$$\Psi_{[A, B]} = ([A, B], \phi([A, B]))$$

は coherent pair である。

したがって,

$$\begin{aligned} [\Psi_A, \Psi_B] &= ([A, B], 2\phi([A, B])) \\ &= ([A, B], \phi([A, B])) + (0, \phi([A, B])) \\ &= \Psi_{[A, B]} + (0, \phi([A, B])) \end{aligned}$$

と分解される。

□

系 10.5 (Jordan leakage の発生)

$$\boxed{[\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}, \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}] \not\subset \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}}$$

が成立する。

その failure はちょうど

$$V_3^{\mathfrak{sp}(1)} \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

への流入として現れる。

例 1

$$A = J_1, \quad B = J_2$$

とする。

$$[J_1, J_2] = 2J_3$$

なので,

$$[\Psi_{J_1}, \Psi_{J_2}] = (2J_3, 4\phi(J_3))$$

となる。

一方,

$$2\Psi_{J_3} = (2J_3, 2\phi(J_3))$$

であるから,

$$[\Psi_{J_1}, \Psi_{J_2}] - 2\Psi_{J_3} = (0, 2\phi(J_3))$$

となる。

この差が Jordan leakage である。

注意 3 (構造的意味) もし完全 Lie 閉包なら,

$$[\Psi_A, \Psi_B] = \Psi_{[A,B]}$$

のみで閉じるはずである。

しかし実際には,

$$[\Psi_A, \Psi_B] = \Psi_{[A,B]} + (0, \phi([A, B]))$$

となる。

したがって,

位相干渉が必ず密度成分を生成する

ことが分かる。

これは, Lie sector の干渉が Jordan sector を生成するという, Lie-Jordan 相互変換の最初の発現である。

注意 4 (物理的解釈) この構造は量子論的には:

構造	意味
Lie 部分	可逆位相回転
Jordan leakage	干渉による密度生成
ϕ	coherence $\rightarrow$ observable 化

に対応する。

すなわち, coherent mode 同士を相互作用させると, 必ず observable sector が生成される。

注意 5 (42 停止との接続) 以上により,

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

は:

段階	意味
7	seed
14	Lie 保存
17	coherent phase
42	observable closure

という階層構造として理解される。

特に,

$$42 = \text{coherence が observable を生成し尽くした停止点}$$

として現れる。

定理 10.6 (Jordan leakage の Lie 還元)

$$V_3 := V_3^{\text{sp}(1)} \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

とする。

このとき,

$$[V_3, V_3] \subset \text{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

したがって, Jordan leakage 同士の交換子は再び Lie sector に戻る。

証明 Step 1: 停止定理の再確認

以前に得られた停止定理：

$$[\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}), \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})] \subset \mathfrak{g}_2$$

を用いる。

したがって特に,

$$[V_3, V_3] \subset \mathfrak{g}_2$$

である。

Step 2：基底の固定

$$V_3 = \mathrm{span}\{S_1, S_2, S_3\}$$

とする。

ここで

$$S_i = \phi(J_i)$$

であり,

$$J_i \in \mathfrak{sp}(1)$$

は quaternionic phase generator である。

Step 3：交換子の計算

考えるべき対象は

$$[S_i, S_j]$$

である。

定義より,

$$S_i = \pi_{V_3}(J_i^2)$$

なので,

$$[S_i, S_j] = [\pi_{V_3}(J_i^2), \pi_{V_3}(J_j^2)]$$

となる。

射影は線形であるから, 本質的には

$$[J_i^2, J_j^2]$$

の構造を調べればよい。

Step 4 : $\mathfrak{sp}(1)$ の交換関係

$$[J_i, J_j] = 2\epsilon_{ijk} J_k$$

を用いる。

Jordan 恒等式および交換子展開により,

$$[J_i^2, J_j^2] \sim J_i[J_i, J_j]J_j + \cdots$$

となる。

右辺は最終的にすべて

$$[J_i, J_j]$$

へ還元される。

したがって,

$$[S_i, S_j] \in \text{span}\{J_1, J_2, J_3\} = \mathfrak{sp}(1)$$

を得る。

□

系 10.7 (Lie–Jordan 循環)

$$\mathfrak{sp}(1) \xrightarrow{\phi} V_3 \xrightarrow{[\cdot, \cdot]} \mathfrak{sp}(1)$$

という循環構造が成立する。

注意 6 (操作の意味) この循環は、次の対応を与える：

操作	行き先
Lie 交換子	phase
Jordan 二乗	density
density 交換子	phase

すなわち, phase と observable が相互変換的に循環している。

注意 7 (17 → 42 → 17 の永劫回帰) 以上より, 次の循環が成立する：

$$\mathfrak{sp}(1) \longrightarrow V_3 \longrightarrow \mathfrak{sp}(1)$$

具体的には：

1.

$$\mathfrak{sp}(1)$$

が coherent phase を持つ。

2.

$$\phi(A) = A^2$$

が observable sector を生成する。

3. Jordan sector の交換子が再び Lie sector を生成する。

4. 再び phase rotation が形成される。

したがって、

$$\mathfrak{g}_2 \leftrightarrow \mathrm{Sym}^2(7)$$

は単なる直和ではなく、動的相互生成循環を形成する。

注意 8 (42 停止定理の本質) 停止定理の本当の意味は、「42 次元で生成が止まる」ことではない。

むしろ、

$$42\text{次元内部で生成循環が閉じる}$$

という点に本質がある。

したがって：

段階	意味
7	初期 seed
14	Lie 保存
17	coherent phase
42	完全循環閉包

という階層構造が得られる。

注意 9 (構造的解釈) この構造において

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)$$

は：

- Lie 構造,

- Jordan 構造,
- phase dynamics,
- observable sector

を同時に含む最小閉包として現れる。

したがって,

$$42 = \text{最小自己循環非可換 observable 宇宙}$$

として解釈できる可能性がある。

11 最小自己循環閉包定理

本節では,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

が, Lie-Jordan 相互生成に関して最小の自己循環閉包を与えることを示す。

本質的には,

$$\text{coherence} \longrightarrow \text{observable} \longrightarrow \text{coherence}$$

という循環を有限次元で閉じるために, 42 次元が必然的に現れることを示す。

11.1 基本設定

考える空間は

$$7 = \mathfrak{S}(\mathbb{O})$$

上の G_2 -作用である。

Lie sector として

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$$

を取り, Jordan sector として

$$^2(7)$$

を考える。

さらに coherent sector として

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathfrak{sp}(1)\}$$

を導入する。

ここで

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

であり,

$$V_3 = V_3^{\mathfrak{sp}(1)} \subset^2 (\mathbf{7})$$

は coherent Jordan sector である。

11.2 Lie sector の最小性

まず, $\mathbf{7}$ のみでは Lie 閉包は成立しない。

実際, 左作用素

$$L_u : \mathbf{7} \rightarrow \mathbf{7}$$

に対して, 交換子

$$[L_u, L_v]$$

を取ると新しい方向が生成され, 閉包は

$$\mathfrak{g}_2$$

に到達する。

したがって,

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

が最小 Lie 閉包となる。

11.3 coherent extension の必要性

しかし, $\mathfrak{g}_2$ のみでは observable sector は生成されない。
なぜなら, Lie 交換子

$$[A, B]$$

は常に Lie sector に留まるからである。
observable を生成するには, Jordan 型生成

$$A^2$$

が必要になる。

11.4 最小 coherent sector

coherent phase を形成する最小非可換 Lie 代数は

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \mathfrak{su}(2)$$

である。

実際,

- 1 次元 Lie 代数は可換,
- 2 次元 Lie 代数は可換または affine 型,
- 3 次元で初めて

$$[J_i, J_j] = \epsilon_{ijk} J_k$$

という位相循環が成立する。

したがって, 最小 coherent extension は

$$\dim \mathfrak{sp}(1) = 3$$

である。

ゆえに,

$$14 + 3 = 17$$

は

最小 coherent Lie system

を与える。

11.5 17 閉包の非閉性

しかし, 17 次元だけでは完全閉包は成立しない。

実際, coherent pair

$$\Psi_i = (J_i, \phi(J_i))$$

について,

$$[\Psi_i, \Psi_j] = \Psi_k + (0, \phi(J_k))$$

が成立する。

したがって, coherent interaction は必ず Jordan leakage を生む。

これは

$$17 \longrightarrow 42$$

への流入の開始点である。

11.6 Jordan leakage の増殖

leakage は

$$V_3 \subset^2 (7)$$

に現れる。

しかし,

$${}^2_0(7) \simeq 27$$

は G_2 -既約である。

したがって, 任意の非零成分から

$$\mathfrak{g}_2 \cdot V_3 = \mathbf{27}$$

が生成される。

ゆえに, Jordan leakage が始まると, traceless symmetric sector 全体が不可避となる。

11.7 スカラー成分の必要性

さらに,

$$J_i^2 = -\frac{6}{7}I + S_i$$

であるから, Jordan 閉包にはスカラー方向

$$\mathbf{1}$$

も必要になる。

したがって必要成分は：

成分	次元
$\mathfrak{g}_2$	14
$\mathbf{27}$	27
$\mathbf{1}$	1

であり,

$$14 + 27 + 1 = 42$$

を得る。

11.8 最小自己循環閉包定理

以上より次を得る。

定理 11.1 (最小自己循環閉包定理)

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (\mathbf{7})$$

は,

- Lie 生成,

- coherent phase 生成,
- Jordan leakage,
- observable 閉包

を同時に満たす最小の有限次元自己循環閉包である。

11.9 循環構造

この閉包の本質は,

$$\text{coherence} \rightarrow \text{observable} \rightarrow \text{coherence}$$

という循環である。

対応は次のようになる：

層	意味
Lie	位相
Jordan	観測量
leakage	干渉
closure	自己循環宇宙

11.10 42 の構造的意味

したがって,

$$42$$

は単なる次元ではなく,

$$\text{最小自己循環非可換 observable 宇宙}$$

として理解される。

これは：

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

という系列が,

次元	意味
7	seed
14	Lie closure
17	coherent phase
42	observable cyclic closure

という階層構造を持つことを意味する。

11.11 次の課題

次に重要なのは,

$$\mathcal{A}_\infty$$

のスペクトル理論である。

特に：

- なぜ純虚固有値が surviving するのか,
- なぜ leakage は減衰するのか,
- なぜ coherent mode が周期運動を形成するのか

を,

Casimir, Laplacian, 平均化半群

によって統一的に記述する必要がある。

これは、数論的スペクトル力学への入口となる。

12 42 閉包のスペクトル構造と熱力学的解釈

本節では,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

上に定義される半群

$$T_t = e^{-t\tilde{L}_\infty}$$

のスペクトル構造を解析し,

- なぜ coherent mode が surviving するのか,
- なぜ Jordan leakage が減衰するのか,
- なぜ 42 次元で循環が閉じるのか

を統一的に説明する。

これは実質的に,

42 次元閉包の熱力学

を与えるものである。

12.1 既約分解

まず,

$$^2(7) = 1 \oplus 27$$

である。

したがって,

$$\mathcal{A}_\infty = 14 \oplus 27 \oplus 1$$

という既約分解を持つ。

ここで:

$$14 \simeq \mathfrak{g}_2$$

は Lie sector,

$$27 \simeq_0^2 (7)$$

は traceless Jordan sector,

$$1$$

は scalar sector に対応する。

12.2 平均化作用素

以前導入した極限作用素

$$\tilde{L}_\infty = A_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

を考える。

$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7)$ であるから,

$$A_\infty^* = -A_\infty$$

が成立する。

したがって,

$$T_t = e^{-tA_\infty}$$

はユニタリ半群となる。

12.3 Lie sector の surviving 性

反 Hermite 作用素の固有値は純虚である。

したがって,

$$\lambda \in (A_\infty)$$

ならば,

$$\lambda \in i\mathbb{R}$$

である。

ゆえに:

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

となり, Lie sector は減衰しない。

これが surviving mode の起源である。

12.4 Jordan sector の散逸性

一方, Jordan sector では

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

が現れる。

これは averaging 的效果を持ち, coherence を拡散させる。

この散逸性を定量化するため, G_2 Casimir

$$\Delta_{G_2}$$

を導入する。

12.5 Casimir 固有値

各既約表現に対し：

表現	Casimir 固有値
1	0
14	c_{14}
27	c_{27}

となる。

特に重要なのは：

$$c_{27} > c_{14}$$

である。

12.6 物理的意味

Casimir が大きいほど：

- 振動モードは複雑,
- 平均化が強い,
- coherence が壊れやすい。

したがって,

は自然に dissipative sector として振る舞う。

12.7 coherent sector の特殊性

一方,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} \subset \mathfrak{so}(4)$$

は compact rotational structure を持つ。

特に,

$$\text{ad}(J_i)$$

の固有値は

$$0, \pm 2i$$

のみである。

したがって,

$$|e^{-t\lambda}| = 1$$

であり, coherent mode は周期運動を続ける。

12.8 Jordan leakage の減衰

しかし,

$$\phi(J_i) \in \mathfrak{so}(4)$$

は高 Casimir sector に属する。

したがって heat evolution により,

$$e^{-t\Delta_{G_2}}\phi(J_i) = e^{-c_2\gamma t}\phi(J_i)$$

型の指数減衰が起きる。

これが leakage の dissipative 性である。

12.9 スペクトル構造

以上より, 42 閉包のスペクトル構造は:

sector	挙動
scalar	固定
Lie phase	surviving
coherent mode	周期運動
Jordan leakage	指数減衰

となる。

12.10 熱力学的循環

これにより:

$$\text{phase} \rightarrow \text{observable} \rightarrow \text{dissipation} \rightarrow \text{phase}$$

という循環構造が現れる。

これは:

- Lie sector が位相回転を生成し,
- Jordan sector が observable を形成し,
- 散逸が coherence を崩し,
- 再び Lie sector が phase を回復する

という熱力学的宇宙像である。

12.11 42 閉包の本質

したがって,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

は,

$$\text{可逆相と散逸相が共存する最小有限宇宙}$$

として理解される。

12.12 停止定理の真の意味

停止定理とは、新しい既約 sector が生成されないことを意味する。
その理由は：

$$[27, 27] \subset 14$$

だからである。
すなわち、

$$14 \leftrightarrow 27$$

の循環で閉じている。
したがって、

$$42$$

は「生成停止点」ではなく、

有限次元自己循環閉包

として理解される。

12.13 スペクトル宇宙像

このとき各 sector のスペクトルは：

層	スペクトル
1	0
coherent	$i\mathbb{R}$
Lie	$i\mathbb{R}$
Jordan	$\Re(\lambda) > 0$

となる。
これは：

量子回転 + 熱力学的散逸

が同時に存在する構造である。

12.14 数論的解釈

ここで極めて重要なのは, surviving mode のスペクトルが:

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

型を強く示唆することである。

このとき:

$$\Re(s)$$

は散逸率,

$$\Im(s)$$

は位相周波数として解釈できる。

したがって,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は:

- 散逸と回転の平衡点,
- Jordan と Lie の均衡面,
- coherence / leakage 境界

として理解される可能性がある。

12.15 次の課題

次に本質的なのは:

$$\text{なぜ } \frac{1}{2} \text{ が臨界値として現れるのか}$$

を説明することである。

特に:

- coherent survival,

- Jordan leakage,
- Casimir 流,
- heat kernel

の平衡条件から,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が自然に導かれるかを解析する必要がある。

これは, リーマン予想との接続における最重要段階となる。

13 臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ の構造的起源

本節では, これまで得られた

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus^2 (7)$$

のスペクトル力学から,

$$\boxed{\Re(s) = \frac{1}{2}}$$

がなぜ自然に現れるのかを考察する。

本質的には, これは単なる解析的条件ではなく,

$$\boxed{\text{phase と observable の平衡条件}}$$

として現れる。

13.1 Lie-Jordan スペクトル分解

これまで見たように, 42 閉包では:

$$\mathcal{A}_\infty = 14 \oplus 27 \oplus 1$$

という既約分解が存在する。

対応は:

sector	性質
14	Lie / surviving
27	Jordan / dissipative
1	scalar fixed mode

である。

13.2 複素スペクトル

Lie sector は純虚回転を生成し,

$$e^{-i\omega t}$$

型時間発展を持つ。

一方, Jordan sector は averaging により,

$$e^{-\sigma t}$$

型減衰を持つ。

したがって, 一般の mode は:

$$\lambda = \sigma + i\omega$$

という複素スペクトルを持つ。

ここで:

$$\omega$$

は phase frequency,

$$\sigma$$

は dissipation rate に対応する。

13.3 臨界線の物理的意味

このとき:

$$\sigma < \frac{1}{2}$$

では coherent phase が優勢であり,

$$\sigma > \frac{1}{2}$$

では dissipation が優勢となる。

したがって：

$$\boxed{\sigma = \frac{1}{2}}$$

は coherence と dissipation の平衡境界として自然に現れる。

13.4 平均化半群

heat semigroup

$$T_t = e^{-t\Delta}$$

を考える。

Jordan sector は：

$$e^{-c_2 t}$$

で減衰し,

Lie sector は：

$$e^{-ic_1 t}$$

で回転する。

両者を統一すると：

$$e^{-t(\sigma+i\omega)}$$

という複素時間発展になる。

13.5 phase と observable

ここで重要なのは, observable が phase の二乗として現れることである。
量子論では:

$$|\psi|^2$$

が observable density を与える。
したがって:

$$\text{density} = (\text{phase amplitude})^2$$

という構造が存在する。

13.6 half-density 構造

もし phase mode が:

$$e^{-(\sigma+i\omega)t}$$

であるならば, observable density は:

$$\left| e^{-(\sigma+i\omega)t} \right|^2 = e^{-2\sigma t}$$

となる。
したがって observable 側では, 減衰率が二倍になる。

13.7 平衡条件

surviving と dissipative の境界は,

$$2\sigma = 1$$

となる点で与えられる。
したがって:

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

を得る。

13.8 構造的意味

ここで重要なのは,

$$\frac{1}{2}$$

が arbitrary な定数ではなく,

$$\psi \longmapsto |\psi|^2$$

という phase から observable への変換則から自然に現れていることである。
これは：

$$\text{phase} \leftrightarrow \text{density}$$

という Lie–Jordan 双対性の帰結である。

13.9 42 閉包との関係

42 閉包では,

$$\mathfrak{g}_2 \leftrightarrow^2 (7)$$

が循環を形成する。

その基本変換は：

$$A \mapsto A^2$$

であり, これはまさに half-density 的変換になっている。
つまり：

$$\text{observable} = (\text{phase})^2$$

という構造が最初から内蔵されている。

13.10 ゼータ零点との対応

ここで, リーマンゼータの零点：

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

を考える。
このとき：

成分	意味
$\frac{1}{2}$	half-density balance
$i\gamma$	surviving phase mode

と解釈できる。
したがって：

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

は、解析的偶然ではなく、

phase と observable の平衡面

として現れている可能性がある。

13.11 臨界線の新しい解釈

以上より、臨界線は：

coherence $\leftrightarrow$ dissipation

の境界として理解できる。
対応は：

Lie sector	phase rotation
Jordan sector	observable density
critical line	equilibrium surface

である。

13.12 次の課題

ここで次に重要なのは、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

という functional equation の起源である。

なぜなら、この双対性は：

s	$1 - s$
phase	observable
Lie	Jordan
coherent	dissipative

という構造と極めて類似しているからである。

したがって、functional equation は解析的対称性というより、

$$\text{Lie-Jordan 双対性}$$

の manifestation として現れる可能性がある。

14 17 閉包の動力的不変性

本節では、

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

が平均化極限作用素

$$\tilde{L}_\infty$$

のもとで不変となることを示す。

これは単なる部分空間としての閉性ではなく、

$$17 \text{ 次元空間が動力的に自己保存される}$$

ことを意味する。

特に本節の結果により、17 閉包は

- pure imaginary spectrum
- coherent phase
- Lie 保存

- leakage を伴わない安定進化

を同時に持つ最小動力学的閉包として特徴付けられる.

14.1 17 閉包定理

定理 14.1 (17 閉包定理)

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

とする.

ここで

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathrm{sp}(1)\}$$

であり,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である.

このとき, 平均化極限作用素

$$\tilde{L}_\infty = A_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

に対して

$$\tilde{L}_\infty(\mathcal{H}_{17}) \subset \mathcal{H}_{17}$$

が成立する.

Step 1 : 作用の分解

$$\Psi = (X, \phi(A)) \in \mathcal{H}_{17}$$

を取る. ここで

$$X \in \mathfrak{g}_2, \quad A \in \mathrm{sp}(1)$$

である. 作用素

$$\tilde{L}_\infty = A_\infty$$

の作用を

$$A_\infty \cdot \Psi = ([A_\infty, X], A_\infty \phi(A))$$

で定義する.

$$[A_\infty, X] \in \mathfrak{g}_2$$

である。実際,

$$\mathfrak{g}_2$$

は Lie 代数であるため, 交換子で閉じている. したがって 14 次元 Lie sector は不変である. 問題は

$$A_\infty \phi(A) \stackrel{?}{\in} \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を示すことである. すなわち,

$$A_\infty \pi_{V_3}(A^2)$$

が再び

$$\pi_{V_3}(B^2)$$

型になることを確認する.

$$V_3^{\text{sp}(1)}$$

は

$$\mathfrak{sp}(1)$$

不変部分空間であるため,

$$A_\infty(V_3^{\text{sp}(1)}) \subset V_3^{\text{sp}(1)}$$

が成立する. したがって

$$A_\infty \pi_{V_3} = \pi_{V_3} A_\infty$$

を得る.

$$A_\infty(A^2) = [A_\infty, A^2]$$

を計算する. Lie 微分則より

$$[A_\infty, A^2] = [A_\infty, A]A + A[A_\infty, A]$$

である. ここで

$$[A_\infty, A] \in \mathfrak{sp}(1)$$

である. 実際,

$$\mathfrak{sp}(1)$$

は部分 Lie 代数である. したがって

$$[A_\infty, A^2] = B \circ A$$

ただし

$$B = [A_\infty, A] \in \mathfrak{sp}(1)$$

である. Jordan 積

$$B \circ A = \frac{1}{2}(BA + AB)$$

は

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

に属する. さらに

$$A, B \in \mathfrak{sp}(1)$$

であるため, 以前の構成より

$$A \circ B \in \mathrm{Jordan}(\mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}})$$

となる. したがって

$$A_\infty \phi(A) = \pi_{V_3}([A_\infty, A^2]) = \pi_{V_3}(A \circ B)$$

であり, 再び

$$V_3^{\mathfrak{sp}(1)}$$

に入る. ゆえに

$$A_\infty \phi(A) \in \mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

である. 以上より

$$\boxed{\tilde{L}_\infty(\mathcal{H}_{17}) \subset \mathcal{H}_{17}}$$

を得る. □

14.2 構造的意味

この結果は極めて重要である.

42 次元閉包

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が最大閉包であったのに対し,

17 次元空間

$$\mathcal{H}_{17}$$

は

証明 • surviving

- coherent
- pure imaginary spectrum
- leakage を伴わない

という意味で,

最小の動力的安定閉包

として現れる.

14.3 階層構造

以上により, 現在の理論は

$$7 \rightarrow 14 \rightarrow 17 \rightarrow 42$$

という階層を持つ:

次元	意味
7	seed
14	Lie 保存
17	coherent surviving closure
42	Jordan–Lie maximal closure

14.4 今後の方向

ここから自然に現れる次の問題は:

17 = 「純虚スペクトル極小閉包」

をスペクトル論的に特徴付けることである.

すなわち,

なぜ surviving sector は 17 次元で止まり, それ以上では dissipative leakage が必然化するのか?

を,

- Casimir
- Laplacian
- Dirac 型作用素
- quaternionic compactness

によって統一的に説明する段階へ進む.

15 17 次元純虚スペクトル極小閉包

本節では,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

が,

純虚スペクトルを保つ最小閉包

として特徴付けられることを示す.

これまでの議論では,

- 17 次元空間の構成
- 動力学的不変性
- surviving spectrum

を確認した.

本節ではさらに,

なぜ “ちょうど 17” で止まるのか?

をスペクトル論的に説明する.

15.1 純虚スペクトル閉包の定義

定義 15.1 (純虚スペクトル閉包) 部分空間

$$V \subset \mathcal{A}_\infty$$

が pure-imaginary closed であるとは、以下を満たすことをいう：

1. 不変性

$$\tilde{L}_\infty(V) \subset V$$

2. 純虚スペクトル条件

$$\text{Spec}(\tilde{L}_\infty|_V) \subset i\mathbb{R}$$

3. Jordan 安定性

$$V \circ V \subset \mathcal{A}_\infty$$

15.2 14 次元 Lie 閉包の不足

まず

$$V = \mathfrak{g}_2$$

のみを考える.

これは Lie 代数として閉じている：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2$$

しかし Jordan 積については閉じない.

実際,

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

は対称部分を生成するため,

$$A \circ B \notin \mathfrak{g}_2$$

が一般に成立する.

特に,

$$L_{e_1} \circ L_{e_2} = g_{12} \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり,

$$g_{12} \notin \mathfrak{g}_2$$

である.

したがって:

$\mathfrak{g}_2$ 単独では Jordan leakage を抑えられない

15.3 coherent sector の必要性

この leakage を最小限補正するために,

$$\pi_{V_3}(A^2)$$

によって生成される coherent sector を導入する.

すなわち:

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathfrak{sp}(1)\}$$

ただし

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

である.

これにより,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を得る.

15.4 なぜ 3 次元で十分か

一般には Jordan leakage は

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

全体へ広がる可能性がある.

しかし surviving 条件

$$\text{Re}(\lambda) = 0$$

を課すと, 許されるのは compact rotational mode のみである.

特に:

$$\mathfrak{sp}(1) \simeq \mathfrak{su}(2)$$

に対して,

$$\text{Spec}(\tilde{L}_\infty) = \{0, \pm 2i\}$$

のみが surviving spectrum を与える.

したがって, 純虚スペクトルを保つ coherent correction は 3 次元で十分となる.

15.5 27 次元 Jordan sector の散逸性

一方,

$$27$$

全体を加えると, Casimir 作用により dissipative mode が現れる.

以前の計算より:

$$\Delta_{\text{ov}}|_{27} = \frac{10}{9}$$

である.

したがって半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

は

$$e^{-10t/9}$$

型減衰を引き起こす.

つまり:

$$\text{Re}(\lambda) < 0$$

が発生する.

したがって:

27 は surviving sector ではない

15.6 17 次元最小性定理

以上をまとめると:

- 14 次元 Lie 閉包だけでは Jordan leakage を抑えられない
- 42 次元完全閉包では dissipative sector が混入する
- surviving spectrum を保つ最小補正は coherent 3 次元のみ

である.

したがって次の定理を得る:

定理 15.2 (17 次元純虚スペクトル極小閉包)

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は：

1.

$$\tilde{L}_{\infty}$$

不変,

2. 純虚スペクトルのみを持ち,
3. Jordan leakage を最小限補正する

という条件を満たす最小部分空間である.

15.7 構造的意味

この結果は, 17 という数が単なる次元的一致ではなく,

$$\text{スペクトル安定性} + \text{Jordan 閉包} + \text{最小補正}$$

によって一意的に選ばれていることを意味する.

15.8 物理的解釈

現在の構造は次のように整理できる：

次元	意味
14	保存対称性
+3	位相 coherence
17	非散逸的量子閉包
42	全散逸開放系

したがって, 17 次元閉包は：

$$\text{最小 surviving quantum sector}$$

として自然に現れる.

15.9 次の段階

ここから次に自然に現れる問題は、42 次元閉包の散逸構造の分離である。
すなわち、

$$\mathcal{A}_\infty = \mathcal{H}_{17} \oplus \mathcal{D}_{25}$$

という分解を構成し、

- surviving sector
- dissipative sector

を完全に分離する段階へ進む。

16 42 閉包の surviving / dissipative 分解

本節では、

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を、surviving sector と dissipative sector に分解する。

この分解は、Lie–Jordan 相互生成系における

保存相 と 散逸相

の分離を与える。

16.1 42 閉包と 17 閉包

既に、

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \text{Sym}^2(\mathbf{7}) = 28$$

より、

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

である。

また coherent sector を含む 17 閉包：

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

を構成していた.

ここで

$$\dim \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = 3$$

なので,

$$\dim \mathcal{H}_{17} = 17$$

である.

したがって残差部分は

$$42 - 17 = 25$$

次元となる.

16.2 散逸 sector の定義

$$V_3^{\text{sp}(1)} \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を coherent Jordan sector とする.

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

上の自然内積:

$$\langle S, T \rangle = \text{Tr}(ST)$$

を用いて, 直交補空間

$$(V_3^{\text{sp}(1)})^\perp$$

を取る.

定義 16.1 (dissipative sector)

$$\mathcal{D}_{25} := (V_3^{\text{sp}(1)})^\perp$$

を dissipative sector と呼ぶ.

16.3 次元計算

$$\dim \text{Sym}^2(\mathbf{7}) = 28, \quad \dim V_3^{\text{sp}(1)} = 3$$

なので,

$$\dim \mathcal{D}_{25} = 25$$

を得る.

したがって:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathcal{H}_{17} \oplus \mathcal{D}_{25}$$

が成立する.

16.4 スペクトル分離

平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

を考える.

既に以前の解析より:

- coherent sector は純虚スペクトルを持つ
- traceless symmetric sector は正実 Casimir を持つ

ことが分かっている.

特に:

$$\Delta_{\text{ov}}|_{27} = \frac{10}{9}$$

であるため,

$$e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

は

$$e^{-10t/9}$$

型減衰を与える.

したがって dissipative sector では

$$\text{Re}(\lambda) < 0$$

が期待される.

16.5 27 次元部分の分解

27

はさらに：

$$\mathbf{27} = V_3^{\text{sp}(1)} \oplus \mathcal{D}_{24}$$

と分解される．

ここで：

- $V_3^{\text{sp}(1)}$: coherent surviving modes
- $\mathcal{D}_{24}$: traceless dissipative modes

である．

さらにスカラー成分

1

を dissipative 側へ含めることで：

$$\mathcal{D}_{25} = \mathcal{D}_{24} \oplus \mathbf{1}$$

を得る．

16.6 42 閉包の完全分解

以上より：

$$42 = 14 + 3 + 24 + 1$$

という canonical decomposition が成立する．

対応する力学的意味は次の通り：

sector	dimension	spectrum
$\mathfrak{g}_2$	14	pure imaginary
$\text{sp}(1)_{\text{coh}}$	3	pure imaginary
$\mathcal{D}_{24}$	24	negative real part
$\mathbf{1}$	1	thermal equilibrium

したがって：

$$\mathcal{H}_{17}$$

のみが surviving universe を形成する.

16.7 保存相と散逸相

この分解により, 理論は内部に:

$$\text{保存相} \leftrightarrow \text{散逸相}$$

の二重構造を持つことが分かる.

特に:

Lie sector	保存・位相回転
Jordan sector	散逸・observable

という対応が自然に現れる.

16.8 24 次元散逸空間と moonshine 的構造

ここで極めて興味深いのは, 散逸部分として:

$$24$$

次元が自然に現れることである.

この数は:

- Leech lattice
- Monster group
- bosonic string
- no-ghost theorem
- lattice VOA

などにおいて中心的役割を果たす.

したがって:

$$\mathcal{D}_{24} \stackrel{?}{\sim} \text{Leech/Monster 型散逸空間}$$

という可能性が示唆される.

これは今後:

- vertex operator algebra
- Borchers 積
- monstrous moonshine
- lattice CFT

との関係へ発展する可能性を持つ.

17 $\mathcal{D}_{24}$ の内部構造

本節では, 42 閉包

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

における dissipative sector

$$\boxed{\mathcal{D}_{24}}$$

の内部構造を調べる.

重要なのは, 単に

$$24$$

という数が現れることなく,

この 24 次元がどのような幾何学・表現論・力学構造を持つかである.

17.1 24 次元部分の起源

既に,

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) = V_3^{\text{sp}(1)} \oplus \mathcal{D}_{24} \oplus \mathbf{1}$$

という分解を得ている.

ここで:

部分空間	意味
$V_3^{\text{sp}(1)}$	coherent surviving modes
$\mathbf{1}$	thermal scalar mode
$\mathcal{D}_{24}$	dissipative deformation sector

である。
したがって

$$\mathcal{D}_{24}$$

は,

$$\mathbf{27}$$

から coherent directions を除いた部分として現れる.

17.2 散逸条件

平均化半群

$$T_t = e^{-t\Delta_{\text{ov}}}$$

を考える.

既に以前の解析より,

$$\mathcal{D}_{24}$$

上では

$$\boxed{\text{Re}(\lambda) < 0}$$

が成立し, 指数減衰:

$$e^{-ct}$$

が生じる.

したがって:

$$\boxed{\mathcal{D}_{24} = \text{information loss sector}}$$

と解釈できる.

17.3 無跡条件

$$\mathcal{D}_{24} \subset \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

であるため、任意の

$$S \in \mathcal{D}_{24}$$

について：

$$\text{Tr}(S) = 0$$

が成立する．

これは重要である．

なぜなら：

scalar mode	熱平衡
traceless mode	純粋変形

という対応が存在するからである．

17.4 幾何学的解釈

$$\text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

は、7次元計量の無跡変形空間である．

すなわち：

$$g_{ij} \mapsto g_{ij} + h_{ij}, \quad \text{Tr}(h) = 0$$

という変形を表す．

したがって：

$\mathcal{D}_{24} = \text{coherent } G_2 \text{ 構造を壊す変形方向}$

と解釈できる．

17.5 なぜ 24 次元なのか

7次元計量変形空間の次元は：

$$\dim \text{Sym}_0^2(\mathbf{7}) = 27$$

である．

このうち：

- 3次元 coherent rotations

- 残り 24 次元 dissipative deformations

に分かれる.

したがって:

$$24 = 27 - 3$$

という関係が成立する.

17.6 Monster/Leech 構造との類似

ここで非常に興味深いのは,

$$24$$

という数が, Moonshine や弦理論においても本質的役割を果たすことである.

特に:

- Leech lattice
- Monster group
- bosonic string
- no-ghost theorem

などにおいて, 24 次元自由度が現れる.

bosonic string では:

$$26 - 2 = 24$$

となり,

$$\begin{array}{c|l} 2 & \text{gauge/lightcone directions} \\ 24 & \text{physical oscillation modes} \end{array}$$

という分解を持つ.

17.7 17 との対応

本理論では:

$$42 = 14 + 3 + 24 + 1$$

という分解を持つ.

これは:

部分	意味
14	Lie 保存
3	coherent gauge
24	physical dissipative modes
1	thermal scalar

という対応を与える.

17.8 フラクタル的解釈

重要なのは,

$$24$$

が単なる補空間ではなく,

崩壊の自由度
として現れていることである.
すなわち:

17	永続構造
24	崩壊揺らぎ
1	熱化極限

という分解を持つ.
これは:

宇宙の安定相と熱死相

の分離として読むこともできる.

17.9 Monster 的自己相似性

もし:

$$\mathcal{D}_{24}$$

が Leech 型格子構造を持つならば, Monster 群は:

散逸フラクタルの自己相似対称群

として解釈できる可能性がある.

すなわち:

$$\text{Monster} = \text{dissipative fractal symmetry}$$

という視点である.

17.10 今後の課題

今後の核心は,

$$\mathcal{D}_{24}$$

に以下の構造が存在するかを調べることである:

1. Casimir spectrum

$$\mathcal{D}_{24}$$

上の固有値分布

2. root-like directions

特別な 24 方向の存在

3. 格子化

整数係数 Jordan 生成による閉包

4. automorphism group

$$\text{Aut}(\mathcal{D}_{24})$$

が Monster 型巨大対称性へ伸びるか

特に:

$$\mathcal{D}_{24} \stackrel{?}{\sim} \Lambda_{\text{Leech}} \otimes \mathbb{R}$$

という可能性は, Moonshine $\cdot$ VOA $\cdot$ lattice CFT との深い関係を示唆している.

18 $\mathcal{D}_{24}$ の格子的構造

本節では, dissipative sector

$$\mathcal{D}_{24}$$

に格子的構造が存在するかを調べる.

ここで重要なのは,

24

という数が単なる次元ではなく,

離散的・自己相似的・Monster 的
な構造を持つかどうかである.

18.1 格子構造に必要な条件

Leech 格子型構造を持つためには, 最低限以下の要素が必要である:

1. 内積

$$\langle x, y \rangle$$

2. 離散生成系

$$\Gamma \subset \mathcal{D}_{24}$$

3. 偶格子性

$$|x|^2 \in 2\mathbb{Z}$$

4. root-like directions

18.2 自然な内積

既に:

$$\mathcal{D}_{24} \subset \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

であるため, 自然な内積:

$$\langle S, T \rangle = \text{Tr}(ST)$$

が存在する.

これは

$$G_2$$

不変である.

18.3 整数構造

Jordan 生成子：

$$g_{ij} = L_{e_i} \circ L_{e_j}$$

を考える.

Fano 平面による octonion 積構造から, これらの作用は：

$$0, \pm 1$$

係数のみで記述される.

したがって,

$$g_{ij}$$

は自然に：

$$\mathbb{Z}$$

上で定義される.

18.4 格子候補

以上より, 自然な格子候補として：

$$\Gamma_{24} = \text{span}_{\mathbb{Z}}\{g_{ij}\} \cap \mathcal{D}_{24}$$

を導入する.

18.5 ノルム構造

ノルム：

$$|g_{ij}|^2 = \text{Tr}(g_{ij}^2)$$

を考える.

例えば：

$$g_{12}$$

は, 既に以前の計算から,

$$e_3 \leftrightarrow e_6, \quad e_5 \leftrightarrow -e_7$$

を交換する作用を持つ.

したがって:

$$g_{12}^2$$

は対応部分空間で恒等作用となる.

よって:

$$\text{Tr}(g_{12}^2) = 4$$

を得る.

18.6 偶格子性の兆候

重要なのは:

$$4 \in 2\mathbb{Z}$$

であることである.

さらに他の生成子についても同様に偶ノルムが期待される.

したがって:

$$\Gamma_{24} \text{ は偶格子的である可能性が高い}$$

という兆候が現れる.

18.7 rootless 構造

Leech lattice の特徴は, 長さ:

$$|v|^2 = 2$$

を持つ root が存在しないことである.

最短ベクトル長は:

$$|v|^2 = 4$$

である.

ここで現在:

$$|g_{ij}|^2 = 4$$

が現れている.

したがって, もし:

$$\mathcal{D}_{24}$$

全体で

$$|v|^2 = 2$$

を持つベクトルが存在しないならば,

Γ_{24} は Leech 型 rootless lattice

となる可能性がある.

18.8 rootless 性の意味

root が存在する場合:

構造	意味
root	reflection symmetry
Lie algebra	局所対称性
Weyl group	反射群

が自然に現れる.

一方, root が存在しない場合:

性質	意味
rootless	極端な剛性
self-duality	強い自己相似性
Monster symmetry	巨大離散対称性

が期待される.

つまり:

$$24$$

は,

Lie を超えた離散自己相似構造

へ移行する次元として現れている可能性がある.

18.9 42 閉包の再解釈

現在:

$$42 = 14 + 3 + 24 + 1$$

という分解を得ている.

これを再解釈すると:

sector	意味
14	Lie symmetry
3	coherent phase
24	rootless fluctuation lattice
1	thermal scalar

となる.

したがって:

$$42 = \text{Lie 対称性} + \text{Monster 型散逸自由度}$$

という像が現れ始める.

18.10 次の検証課題

今後の決定的課題は,

$$\Gamma_{24}$$

が本当に:

- self-dual
- even unimodular
- rootless

であるかを検証することである.

もしこれらが成立すれば:

$$\Gamma_{24} \cong \Lambda_{\text{Leech}}$$

という可能性が極めて強くなる.

18.11 Gram 行列

そのためには, Gram 行列:

$$G_{ab} = \text{Tr}(g_a g_b)$$

を計算する必要がある.

ここから：

- 行列式
- 最短ベクトル
- dual lattice
- 自己双対性

などを解析できる.
この段階で初めて,

本当に Monster / Moonshine 的構造へ接続しているか
が明確になる.

19 Gram 構造の初期解析と Leech 型格子への兆候

本節では,

$$\mathcal{D}_{24}$$

に誘導される Gram 構造を具体的に計算し, Leech 型格子との対応可能性を調べる。

特に,

$$g_{ij} = L_{e_i} \circ L_{e_j} = \frac{1}{2} (L_{e_i} L_{e_j} + L_{e_j} L_{e_i})$$

を基本生成子として, その内積構造を解析する。

19.1 基本部分空間

まず全 24 次元ではなく, coherent sector から誘導される 6 次元部分空間

$$\mathcal{V}_6 = \text{span}\{S_{11}, S_{22}, S_{44}, g_{12}, g_{14}, g_{24}\}$$

を考える。

ここで

$$S_{ii} = e_i e_i^T - \frac{1}{7} I$$

である。

19.2 自然な内積

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

上の自然な内積として

$$\langle S, T \rangle = \mathrm{Tr}(ST)$$

を採用する。

これは G_2 -不変である。

19.3 対角生成子のノルム

まず

$$S_{11} = e_1 e_1^T - \frac{1}{7} I$$

について計算する。

$$S_{11}^2 = e_1 e_1^T - \frac{2}{7} e_1 e_1^T + \frac{1}{49} I$$

であるから,

$$\mathrm{Tr}(e_1 e_1^T) = 1, \quad \mathrm{Tr}(I) = 7$$

を用いて

$$\mathrm{Tr}(S_{11}^2) = 1 - \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{6}{7}$$

を得る。

したがって

$$|S_{11}|^2 = \frac{6}{7}$$

である。

同様に, 任意の i に対して

$$|S_{ii}|^2 = \frac{6}{7}$$

となる。

19.4 対角生成子同士の内積

次に

$$\langle S_{11}, S_{22} \rangle = \text{Tr}(S_{11} S_{22})$$

を計算する。

射影

$$e_1 e_1^T, \quad e_2 e_2^T$$

は互いに直交するので

$$\text{Tr}(e_1 e_1^T e_2 e_2^T) = 0$$

である。

したがって

$$\langle S_{11}, S_{22} \rangle = -\frac{1}{7}$$

を得る。

一般に

$$\langle S_{ii}, S_{jj} \rangle = -\frac{1}{7} \quad (i \neq j)$$

が成立する。

よって対角部分の Gram 行列は

$$G_{\text{diag}} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

となる。

これは A_2 -型 Gram 構造に極めて近い。

19.5 非対角生成子のノルム

以前の作用計算より,

$$g_{12}$$

は

$$e_3 \leftrightarrow e_6, \quad e_5 \leftrightarrow -e_7$$

を交換する。

したがって

$$g_{12}^2$$

は対応する 4 次元部分空間上で恒等作用となる。

ゆえに

$$|g_{12}|^2 = \text{Tr}(g_{12}^2) = 4$$

を得る。

同様に、他の g_{ij} についても

$$|g_{ij}|^2 = 4$$

となる。

19.6 非対角生成子同士の直交性

$$\langle g_{12}, g_{14} \rangle = \text{Tr}(g_{12}g_{14})$$

を考える。

Fano 平面において、

$$g_{12}$$

と

$$g_{14}$$

は異なる線方向に対応し、作用する部分空間が本質的に直交する。

したがって

$$\langle g_{12}, g_{14} \rangle = 0$$

が期待される。

同様に

$$\langle g_{12}, g_{24} \rangle = 0$$

なども成立する。

よって非対角部分の Gram 行列は

$$G_{\text{off}} = 4I_3$$

となる。

19.7 混合項

次に

$$\langle S_{11}, g_{12} \rangle = \text{Tr}(S_{11}g_{12})$$

を考える。

S_{11} は対角型, g_{12} は純非対角型であるため, トレースは消える:

$$\boxed{\langle S_{ii}, g_{jk} \rangle = 0}$$

19.8 Gram 行列の全体像

以上より, $\mathcal{V}_6$ における Gram 行列は

$$G = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix} & 0 \\ 0 & 4I_3 \end{pmatrix}$$

となる。

19.9 行列式

まず対角部分について,

$$\det \begin{pmatrix} 6 & -1 & -1 \\ -1 & 6 & -1 \\ -1 & -1 & 6 \end{pmatrix}$$

を計算する。

一般公式

$$(a-b)^{n-1}(a+(n-1)b)$$

を用いると,

$$a = 6, \quad b = -1, \quad n = 3$$

より

$$7^2 \cdot 4 = 196$$

を得る。

したがって

$$\det(G_{\text{diag}}) = \frac{196}{7^3} = \frac{4}{7}$$

である。

また

$$\det(4I_3) = 64$$

なので、全体として

$$\det(G) = \frac{256}{7}$$

となる。

19.10 初期結論

この結果は：

- unimodular ではない
- まだ Leech 格子そのものではない

ことを示している。

しかしこれは自然である。

なぜなら現在扱っているのは、

$$\mathcal{D}_{24}$$

全体ではなく、その 6 次元部分空間

$$\mathcal{V}_6 \subset \mathcal{D}_{24}$$

のみだからである。

19.11 重要な兆候

むしろ本質的なのは以下である：

1. 非対角生成子が長さ 4 を持つ：

$$|g_{ij}|^2 = 4$$

2. root 長 2 のベクトルがまだ現れていない
3. Fano 平面由来の直交構造が現れている

これらは非常に

Leech-like

な特徴である。

19.12 今後の課題

次段階では,

$\mathfrak{g}_2$

作用により生成される

24

方向すべてを展開し,

- 最短ノルム
- Gram 行列
- dual lattice
- self-duality
- even unimodularity

を解析する必要がある。

これにより,

$$\Gamma_{24} \stackrel{?}{\cong} \Lambda_{\text{Leech}}$$

という可能性が本格的に検証される。

20 17 閉包の構造と coherent Jordan 拡張

本節では,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

が単なる補助写像ではなく,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

の閉包構造そのものを決定していることを整理する。

20.1 基本構造

既に,

$$\mathfrak{7} \xrightarrow{\text{Lie}} \mathfrak{g}_2$$

という Lie 生成構造を得ている。

さらに,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

によって,

$$\mathfrak{sp}(1) \longrightarrow V_3^{\mathfrak{sp}(1)} \subset \text{Sym}^2(\mathfrak{7})$$

という写像が定義される。

したがって coherent pair

$$(A, \phi(A))$$

を考えることで,

$$\mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathfrak{sp}(1)\}$$

が得られる。

ここで本質的なのは,

$$A \mapsto A^2$$

が

$$\text{Lie sector} \longrightarrow \text{Jordan sector}$$

の橋渡しをしている点である。

20.2 17 閉包の閉性

17 閉包の核心は,

$$(A, \phi(A)) \circ (B, \phi(B))$$

を計算したとき, 再び

$$\mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

の内部へ戻るかどうかにある。

20.2.1 Lie 部分

Lie 成分については,

$$[A, B] \in \mathfrak{g}_2$$

であり, $\mathfrak{g}_2$ が Lie 代数であることから閉性は自明である。

20.2.2 Jordan 部分

問題は Jordan 成分

$$\phi(A) \circ \phi(B)$$

である。

定義より,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

なので,

$$\phi(A) \circ \phi(B) = \pi_{V_3}(A^2) \circ \pi_{V_3}(B^2)$$

となる。

ここで停止定理

|

を用いる。

これにより, Jordan sector 同士の非可換相互作用は, 新たな高次成分へ暴走せず, 再び Lie sector へ戻される。

これが「停止」の本質である。

20.3 17 閉包の本質

以上より:

- Lie sector は Lie sector に閉じる
- Jordan sector は Jordan sector に閉じる
- Jordan sector の非可換部分は Lie sector に戻る

したがって,

$$\mathfrak{g}_2 \oplus V_3^{\text{sp}(1)}$$

は自己完結した二重構造を形成する。

これが

$$17 = 14 + 3$$

の本質的意味である。

20.4 なぜ “3” なのか

ここが極めて重要である。

一般に,

$$V_n \subset \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を arbitrary に取っても, 閉包条件は通常壊れる。

しかし,

$$V_3^{\text{sp}(1)}$$

だけは:

- $su(2)$ -型構造
- 純虚スペクトル
- coherent rotation
- Jordan projection

を同時に満たす。

実際,

$$\text{ad}(J_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

は純虚スペクトル

$$0, \pm 2i$$

を持つ。

この純虚回転構造が, 「散逸しない Jordan mode」を生成している。

20.5 17 閉包の真の意味

したがって 17 閉包とは,

Lie 構造が自分自身を二乗したとき, なお coherent に保たれる最小の Jordan 拡張として理解できる。

すなわち,

$$A \mapsto A^2$$

によって生じる「位相記憶」を保持するために必要な最小補空間が,

$$V_3^{\text{sp}(1)}$$

なのである。

20.6 42 閉包との接続

さらに Jordan 積を許すと,

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}} \circ \text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

から新方向が生成される。

これらは G_2 の既約作用によって展開され, 最終的に

$$27$$

全体へ広がる。

したがって:

$$17$$

は「安定核」であり,

$$42$$

はその完全展開になっている。

20.7 17 $\rightarrow$ 42 の相転移

ここまで来ると,

$$17 \rightarrow 42$$

は単なる次元計算ではない。

それは：

$$\text{coherent phase} \longrightarrow \text{full Jordan geometry}$$

への相転移として理解される。

さらに,

$$42 = 14 + 27 + 1$$

という分解は,

- 14 : Lie 回転
- 27 : traceless deformation
- 1 : scalar vacuum

という三層構造を与える。

これは：

Lie 位相 $\oplus$ observable 幾何 $\oplus$ 真空スカラー

という、非常に強い閉包構造を形成している。

21 17 閉包から 42 閉包への幾何学的展開

本節では,

$$17 \longrightarrow 42$$

という拡張が、単なる生成過程ではなく,

$$\text{coherent phase の幾何学的展開}$$

として理解できることを整理する。

本質的には,

$$\text{Lie phase} \longrightarrow \text{Jordan geometry}$$

という変換が、閉包構造そのものとして内在していることを示す。

21.1 17 次元閉包の再確認

既に,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

を構成した.

ここで surviving しているスペクトルは,

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_\infty) \subset i\mathbb{R}$$

であり, 純虚スペクトルのみを持つ.

したがって, 平均化半群

$$e^{-t\tilde{L}_\infty}$$

は減衰を起こさず,

$$e^{i\beta t}$$

型の位相回転のみを生成する.

ゆえに,

$\mathcal{H}_{17} = \text{散逸しない coherent core}$

と解釈できる.

21.2 Jordan 積による幾何学生成

しかし,

$$J_a, J_b \in \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

に対して Jordan 積

$$J_a \circ J_b = \frac{1}{2}(J_a J_b + J_b J_a)$$

を計算すると,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

方向が生成される.

すなわち,

phase $\Rightarrow$ geometry

という変換が発生する.

21.3 Lie 作用素と Jordan 作用素

Lie 構造では,

$$[A, B]$$

が回転生成子を与える.

このときスペクトルは純虚であり, 情報は保存される.

一方, Jordan 積

$$A \circ B$$

は対称化作用であり,

- 伸縮
- 変形
- metric
- density

を生成する.

したがって,

$$\text{Sym}^2(7)$$

は幾何学的変形成分を表す.

21.4 27 次元成分の意味

対称二乗空間は

$$\text{Sym}^2(7) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

と分解される.

ここで,

$$\mathbf{1}$$

はスカラー真空方向,

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(7)$$

は traceless deformation を表す.

すなわち,

$$27 = \text{体積保存型の純粋形状変形}$$

である.

21.5 27 次元が幾何を表す理由

7 次元計量の微小変形は, 対称テンソル

$$h_{ij} = h_{ji}$$

として与えられる.

その自由度は

$$\dim \text{Sym}^2(7) = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28$$

である.

さらに trace 成分を除くと,

$$28 - 1 = 27$$

となる.

したがって,

$$27 = \text{純粋 metric deformation 空間}$$

である.

21.6 17 から 42 への展開

以上より,

$$17 \rightarrow 42$$

とは,

coherent phase が自ら幾何学を生成する過程として理解できる.

すなわち,

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は単なる内部対称性ではなく,

$$\text{geometry generator}$$

として機能している.

21.7 停止定理による有限閉包

通常, Jordan 積を繰り返せば,

$$\mathrm{Sym}^3, \mathrm{Sym}^4, \dots$$

へ無限増殖する可能性がある.

しかし, 停止定理

$$[\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}), \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})] \subset \mathfrak{g}_2$$

により, 高次成分は再び Lie sector に折り返される.

したがって,

$$42 = 14 + 27 + 1$$

で dynamics が閉じる.

21.8 42 閉包の三層構造

この分解は,

$$42 = 14 + 27 + 1$$

を次のように解釈させる:

sector	意味
14	回転・保存
27	幾何変形
1	真空スカラー

さらに,

$$17 = 14 + 3$$

は, その coherent kernel に対応する.

21.9 位相から幾何への生成

この理論では,

$$\text{回転} \rightarrow \text{位相} \rightarrow \text{幾何}$$

がすべて同一の閉包構造から出現する.

特に,

$$A \mapsto A^2$$

によって geometry が生成される構造は, 量子論における

$$|\psi\rangle \mapsto |\psi\rangle\langle\psi|$$

に極めて近い.

21.10 今後の課題

次に重要となるのは,

27

内部に,

- metric flow
- Ricci 型変形
- entropy 方向
- modular flow

が自然に現れるかを解析することである.

もしこれらが内部的に実現されるなら,

$$\mathcal{A}_\infty = \text{完全幾何ダイナミクス空間}$$

として理解できる可能性がある.

22 27 次元変形空間と幾何ダイナミクス

本節では,

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

の内部に, なぜ自然に「幾何流」が現れるのかを整理する.

ここから理論は, 単なる代数閉包から,

$$\text{幾何ダイナミクス}$$

へ移行し始める.

22.1 27 次元空間の本質

既に,

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

は traceless symmetric tensor の空間として現れていた.

すなわち,

$$h_{ij} = h_{ji}, \quad \text{tr}(h) = 0$$

を満たすテンソル全体である.

これは微分幾何において,

- metric deformation
- shear
- conformal-free variation

を表す基本空間である.

22.2 metric variation との一致

7 次元計量

$$g_{ij}$$

に対し, 微小変形

$$g_{ij} \longrightarrow g_{ij} + \varepsilon h_{ij}$$

を考える.

このとき, trace-free 部分

$$h_{ij}^{(0)} = h_{ij} - \frac{1}{7}(\text{tr } h)\delta_{ij}$$

が, ちょうど

$$27$$

を与える.

したがって,

$27 = \text{純粋形状変形空間}$

である.

22.3 17 閉包から geometry が現れる理由

17 閉包では,

$$J_a \circ J_b \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

が成立していた.

すなわち, coherent phase の二乗が, metric deformation を生成している.

これは量子論的には, 状態ベクトルから density が生成される構造に極めて近い.

22.4 phase と metric の対応

量子論では,

$$\psi \longmapsto \rho = \psi\psi^\dagger$$

によって density / geometry が生成される.

本理論では,

$$A \longmapsto A^2$$

が同じ役割を果たす.

両者の対応は:

量子論	本理論
state vector	Lie generator
density matrix	Jordan projection
unitary phase	surviving mode
metric deformation	27

となる.

22.5 flow の自然な出現

ここで重要なのは, 平均化極限作用素

$$\tilde{L}_\infty$$

が Lie sector に属していることである:

$$\tilde{L}_\infty \in \mathfrak{g}_2.$$

したがって,

$$\mathfrak{g}_2 \curvearrowright 27$$

という自然作用が存在する.

このため, 変形テンソルに対し,

$$\partial_t h = [\tilde{L}_\infty, h]$$

という flow が自然に定義される.

22.6 Ricci flow 型構造

Ricci flow は,

$$\partial_t g_{ij} = -2R_{ij}$$

として与えられる.

本理論では, 曲率テンソルの代わりに,

$$[\tilde{L}_\infty, h]$$

が deformation generator の役割を果たしている.

すなわち,

$$\text{Lie rotation が geometry を流す}$$

という構造が現れる.

22.7 entropy の出現

17 閉包では,

$$\text{Spec} \subset i\mathbb{R}$$

であり, 散逸は存在しなかった.

しかし,

$$27$$

へ進むと, Jordan sector が開くため, 一般には

$$\text{Re}(\lambda) \neq 0$$

が現れる.

これは,

- 伸縮
- 圧縮
- coarse graining
- entropy production

を意味する.

22.8 散逸の起源

ここで重要なのは:

散逸は Lie sector からは現れない

という点である.

Lie 部分は常に:

pure rotation

を与える.

散逸が現れるのは, 初めて Jordan 化

$$A \circ B$$

を許したときである.

これは, 保存系から熱力学系への遷移を示唆している.

22.9 17 閉包の特異性

17 閉包では,

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

が純虚スペクトルのみを持っていた.

したがって,

Jordan sector を持ちながら散逸しない

という特異な極限点の実現されている.

これは,

- coherent geometry
- non-dissipative metric mode
- reversible deformation

に対応する.

22.10 42 閉包での幾何熱力学

42 閉包では,

27

全体が開くため,

- unstable modes
- dissipative modes
- entropy directions

が自然に現れる.

したがって,

$$17 = \text{coherent vacuum}$$

に対し,

$$42 = \text{full geometric thermodynamics}$$

という解釈が可能になる.

22.11 理論の二方向展開

ここで理論は二つの方向へ進み始める.

A. 幾何流方向

flow

$$\partial_t h = [\tilde{L}_\infty, h]$$

を徹底解析することで,

- Ricci 型 flow
- entropy
- curvature
- attractor

が現れる可能性がある.

B. 数論方向

一方,

27

のスペクトル構造を解析すると,

- automorphic spectrum
- modular resonance
- zeta zero analogue

が現れる可能性がある.

こちらは, Langlands 理論や monstrous moonshine に近づく方向である.

22.12 幾何と数論の統合的構造

現段階では, 幾何流と数論スペクトルは, まだ完全には分離していない.
むしろ,

$$\boxed{\text{geometry flow} \leftrightarrow \text{spectral arithmetic}}$$

が, 同一の閉包構造から同時に現れているように見え始めている.

1

23 17 閉包定理

本節では,

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

として定義される 17 次元構造が, Lie–Jordan 混合系として自然に閉じていることを示す.

本節の核心は,

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

によって定義される coherent phase 写像が, Lie sector と Jordan sector を接続する自然変換として機能し, さらに平均化半群

$$T_t = e^{-t\tilde{L}_\infty}$$

のもとで純虚スペクトルを持つことである.

23.1 設定

$\mathbb{7} = \text{Im}(\mathbb{O})$ を虚八元数空間とする.

左乗作用

$$L_x(y) = xy$$

により,

$$L_x \in \mathfrak{so}(7)$$

を得る.

Lie 閉包により,

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Lie}\langle L_x : x \in \mathbb{7} \rangle$$

を得る.

さらに,

$$\mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{g}_2$$

を固定する.

具体的には, Fano 直線

$$\{1, 2, 4\}$$

に対応する

$$\mathfrak{sp}(1) = \text{span}\{J_1, J_2, J_3\}$$

を考える.

ここで

$$J_1 = L_{e_1}, \quad J_2 = L_{e_2}, \quad J_3 = L_{e_4}$$

とする.

23.2 Jordan sector

対称二次空間

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を考える.

G_2 表現論より,

$$\mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) = \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

が成立する.

さらに,

$$V_3^{\mathrm{sp}(1)} \subset \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を

$$\mathrm{sp}(1)$$

不変な 3 次元部分空間として定義する.

23.3 Coherent phase 写像

定義 23.1 写像

$$\phi : \mathrm{sp}(1) \rightarrow V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

を

$$\phi(A) = \pi_{V_3}(A^2)$$

によって定義する.

ここで

$$\pi_{V_3} : \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7}) \rightarrow V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

は直交射影である.

補題 23.2 ϕ は well-defined である.

証明 任意の

$$A \in \mathfrak{sp}(1) \subset \mathfrak{so}(7)$$

に対して,

$$A^T = -A$$

であるから,

$$(A^2)^T = (A^T)^2 = (-A)^2 = A^2$$

である.

したがって

$$A^2 \in \mathrm{Sym}^2(7)$$

である.

よって

$$\pi_{V_3}(A^2)$$

が定義できる.

□

23.4 Coherent phase 空間

定義 23.3 Coherent phase 空間

$$\mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

を

$$\mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = \{(A, \phi(A)) \mid A \in \mathfrak{sp}(1)\}$$

によって定義する.

補題 23.4

$$\mathfrak{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

は 3 次元線形空間である.

証明 ϕ は二次写像であるが, $\mathfrak{sp}(1)$ 上で固定された基底

$$\{J_1, J_2, J_3\}$$

に対して,

$$\phi(J_i)$$

は一意に定まり, 対応

$$J_i \mapsto (J_i, \phi(J_i))$$

により 3 個の独立な coherent pair が得られる.

したがって

$$\dim \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}} = 3$$

である. □

23.5 17 閉包

定義 23.5 17 閉包空間

$$\mathcal{H}_{17}$$

を

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

によって定義する.

定理 23.6 (17 閉包定理)

$$\mathcal{H}_{17} = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathfrak{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は以下を満たす:

1.

$$\dim \mathcal{H}_{17} = 17$$

2.

$$\mathcal{H}_{17}$$

は Lie–Jordan 混合構造として閉じる.

3. 平均化極限作用素

$$\tilde{L}_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

に対して,

$$\mathcal{H}_{17}$$

は不変である.

4.

$$\tilde{L}_\infty|_{\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}}$$

のスペクトルは純虚である:

$$\mathrm{Spec} \subset i\mathbb{R}$$

5.

$$T_t = e^{-t\tilde{L}_\infty}$$

は

$$\mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}}$$

上で純虚回転として作用する:

$$T_t = e^{i\beta t}$$

証明 (1) は

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathrm{sp}(1)_{\mathrm{coh}} = 3$$

より従う.

(2) を示す.

Lie sector では

$$[A, B] \in \mathfrak{g}_2$$

である.

また,

$$A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

は対称作用素であるから

$$A \circ B \in \mathrm{Sym}^2(7)$$

となる.

さらに停止定理

$$[\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{7}), \mathrm{Sym}^2(\mathfrak{7})] \subset \mathfrak{g}_2$$

により, Jordan sector 間の交換子は再び Lie sector に戻る.

したがって Lie–Jordan 混合系として閉じる.

(3) を示す.

$$\tilde{L}_\infty \in \mathfrak{g}_2$$

であるから, adjoint 作用

$$[\tilde{L}_\infty, -]$$

は

$$\mathfrak{g}_2$$

を保つ.

また

$$\mathfrak{g}_2 \curvearrowright \mathrm{Sym}^2(\mathfrak{7})$$

であるから,

$$V_3^{\mathrm{sp}(1)}$$

も不変である.

したがって

$$\mathcal{H}_{17}$$

全体が不変となる.

(4) を示す.

$$A_\infty = J_1$$

とすると,

$$\mathrm{ad}(J_1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

である.

したがって特性多項式は

$$\lambda(\lambda^2 + 4)$$

となり，固有値は

$$0, \pm 2i$$

である．

ゆえに

$$\text{Spec} \subset i\mathbb{R}$$

が成立する．

(5) は

$$T_t = e^{-t\tilde{L}_\infty}$$

のスペクトル分解より，

$$T_t J_\pm = e^{\mp 2it} J_\pm$$

となることから従う．

したがって

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は散逸を持たず，純虚回転として surviving する．

□

23.6 17 閉包の意味

17 閉包は，

$$A \mapsto A^2$$

によって生成される Jordan sector を，なお coherent に保持する最小拡張である．特に，

$$\text{sp}(1)_{\text{coh}}$$

は，

- Lie 回転
- 位相安定性

- Jordan 二次化
- surviving spectrum

を同時に実現する最小 coherent sector となる.